ELECTROMAPAS

Edição Clínica · Atlas Procedural 2026

58 mapas · 1 ritual

Posicionamento de elétrodos · TENS · NMES/FES · Russa · Aussie

→ Abre a região → confirma canais por cor → aplica → regista.

→ Cada mapa: onde colocar · 6 passos · parâmetros · atenção clínica.

→ Geometria clínica (sem fotos externas) · pt-PT · uso profissional.

Material de apoio · não substitui avaliação clínica

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

Ritual de 5 segundos na marquesa

1 · Abrir a região

Escolhe o módulo (cervical, ombro, joelho…).

2 · Confirmar canais

Cor = canal. A e B no mesmo CH.

3 · Aplicar

Palpa → coloca → sobe mA com critério do mapa.

4 · Registar

Hz, µs, mA, EVA, resposta — em 60 segundos.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

Checklist essencial

- Confirmar identidade, diagnóstico e contraindicações (pacemaker, epilepsia, gravidez, pele lesionada).
- Nunca face anterior do pescoço / seio carotídeo / laringe.
- Evitar zona precordial e elétrodos a atravessar o tórax em doentes de risco.
- Pele íntegra; gel/elétrodo de qualidade; contacto uniforme.
- Começar em 0 mA; subir gradualmente; parar se dor aguda, tontura ou défice novo.
- Documentar parâmetros e resposta (EVA, contração, tolerância).

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

Parte 1 · superiores e tronco

CERVICAL E CINTURA ESCAPULAR

01	Cervical posterior – paravertebral	TENS	p.7
02	Trapézio superior – bilateral	TENS	p.8
03	Romboides e trapézio médio	TENS	p.9
04	Ombro anterior – região deltoide/AC	TENS	p.10
05	Ombro posterior – infraespinhoso/deltoide	TENS	p.11
06	Deltoide – NMES	NMES	p.12
07	Supraespinhoso e infraespinhoso – NMES	NMES	p.13
08	Cintura escapular – estabilizadores	NMES	p.14

BRAÇO, COTOVELO, PUNHO E MÃO

09	Bíceps braquial – NMES	NMES	p.16
10	Tríceps braquial – NMES	NMES	p.17
11	Cotovelo lateral – epicondilalgia	TENS	p.18
12	Cotovelo medial – epitrocleíte	TENS	p.19
13	Antebraço – extensores do punho (NMES)	NMES	p.20
14	Antebraço – flexores do punho (NMES)	NMES	p.21
15	Punho dorsal – TENS	TENS	p.22
16	Punho palmar / canal cárpico – TENS	TENS	p.23
17	Eminência tenar – NMES	NMES	p.24
18	Mão dorsal – músculos intrínsecos (NMES)	NMES	p.25

TRONCO, COLUNA E PELVE

19	Dorsal alto – paravertebral	TENS	p.27
20	Dorsal baixo – toracolombar	TENS	p.28
21	Lombar paravertebral – 2 canais	TENS	p.29
22	Lombar – padrão cruzado (X)	TENS	p.30
23	Multífidos lombares – NMES	NMES	p.31
24	Reto abdominal – NMES	NMES	p.32
25	Oblíquos abdominais – NMES	NMES	p.33
26	Rebordo costal / intercostais – TENS	TENS	p.34
27	Articulação sacroilíaca – TENS	TENS	p.35
28	Glúteo máximo – NMES	NMES	p.36
29	Glúteo médio – NMES	NMES	p.37
30	Região glútea profunda / piriforme – TENS	TENS	p.38
31	Nervo ciático – trajeto posterior	TENS	p.39

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

Parte 2 · inferiores e médias freq.

ANCA E COXA

32	Anca lateral – trocânter maior	TENS	p.41
33	Anca anterior – região inguinal	TENS	p.42
34	Quadríceps – 2 canais	NMES	p.43
35	Vasto medial oblíquo – NMES	NMES	p.44
36	Quadríceps – corrente Russa	Russa	p.45
37	Isquiotibiais – NMES	NMES	p.46
38	Adutores – TENS	TENS	p.47
39	TFL e banda iliotibial – TENS	TENS	p.48

JOELHO

40	Joelho anterior – periatelar	TENS	p.50
41	Joelho medial – pata de ganso	TENS	p.51
42	Joelho posterior – região poplítea	TENS	p.52
43	Tendão patelar – TENS	TENS	p.53

PERNA, TORNOZELO E PÉ

44	Tibial anterior – FES (pé pendente)	FES	p.55
45	Gémeos – NMES	NMES	p.56
46	Sóleo – NMES	NMES	p.57
47	Tíbia anterior / medial – TENS	TENS	p.58
48	Tornozelo lateral – TENS	TENS	p.59
49	Tornozelo medial – TENS	TENS	p.60
50	Tendão de Aquiles – TENS	TENS	p.61
51	Fascite plantar – TENS	TENS	p.62
52	Músculos intrínsecos do pé – NMES	NMES	p.63
53	Antepé dorsal – TENS	TENS	p.64
54	Extensores do punho – FES (nervo radial)	FES	p.65

MÉDIAS FREQUÊNCIAS EM GRANDES GRUPOS

55	Quadríceps – corrente Aussie	Aussie	p.67
56	Deltoide – corrente Aussie	Aussie	p.68
57	Glúteo máximo – corrente Russa	Russa	p.69
58	Gémeos – corrente Russa	Russa	p.70

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

CERVICAL E CINTURA ESCAPULAR

8 mapas · tipografia clínica

Geometria clínica · sem imagens externas

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

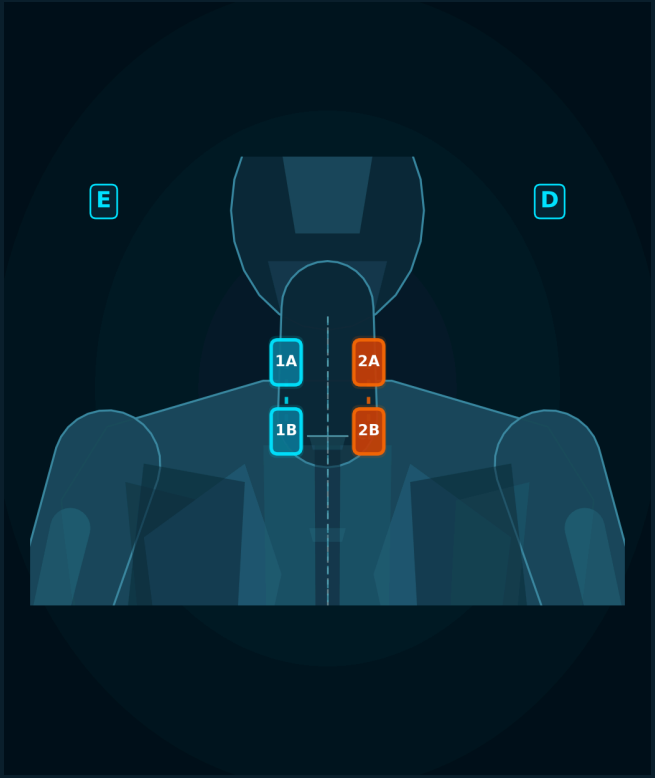
Cervical posterior – paravertebral

TENS convencional (alta frequência)

EM 5s **Cervicalgia mecânica (sem défice neurológico agudo)** — **80–120 Hz · 100–200 µs · 20–30 min**

Analgesia: enquadra a dor; evita osso seco e pele lesionada; sobe até formigueiro forte, sem contração.

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR



Vista posterior · Elétrodo = canal · Confirmar por palpação

01 · ONDE COLOCAR

CH1+CH2 paravertebrais C3–C7 (1 canal por lado). Centros a 2–3 cm da linha média; A cranial, B caudal.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: DV ou sentado com apoio frontal; coluna/pescoço neutros; braços ao longo do corpo. Pele limpa, seca, sem loções.
2. Identifica «Cervical posterior – paravertebral». Palpa C3–C7 (processos espinhosos) e confirma 2–3 cm paravertebrais.
3. Colocação: CH1+CH2 paravertebrais C3–C7 (1 canal por lado). Centros a 2–3 cm da linha média; A cranial, B caudal.
4. Liga A→B por canal (cor = canal; 2 CH). Confirma tamanhos em CANAIS. Não cruzar a linha média.
5. Liga em 0 mA; sobe até formigueiro forte sem contração. Se contrair → reduz mA.
6. Mantém 20–30 min. Modo: Contínuo. Reavalia EVA aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1: A → B (3×4.5 cm / 3×4.5 cm)
CH2: A → B (3×4.5 cm / 3×4.5 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.
Não cruzar a linha média neste mapa.

04 · PARÂMETROS

Frequência: 80–120 Hz
Largura de pulso: 100–200 µs
Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração
Duração: 20–30 min
Ajuste: ↑ mA até formigueiro; se contrair ↓.

05 · INDICAÇÕES

- Cervicalgia mecânica (sem défice neurológico agudo)
- Contratura paravertebral / trapézio proximal
- Rigidez cervical pós-esforço ou postura sustentada

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

PROIBIDO: face anterior do pescoço, seio carotídeo, laringe. Cuidado: pacemaker, epilepsia, gravidez, pele lesionada. Se irradiar com défice → parar.

Ritual: abre região → confirma CH por cor → aplica → regista

Apoio para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica nem o manual do aparelho.

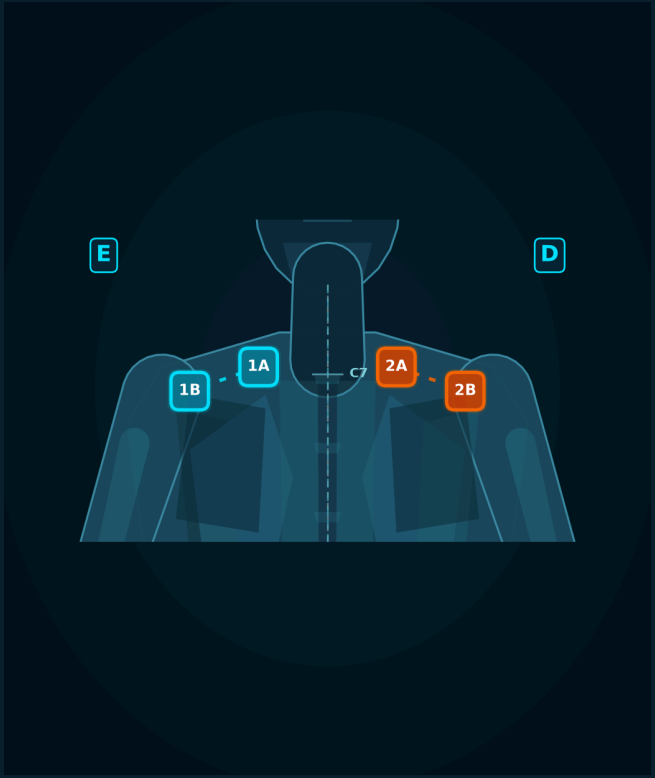
Trapézio superior – bilateral

TENS convencional (alta frequência)

EM 5s **Tensão muscular cervicoescapular** — **80–120 Hz · 100–200 µs · 20–30 min**

Analgesia: enquadra a dor; evita osso seco e pele lesionada; sobe até formigueiro forte, sem contração.

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR



Vista posterior · Elétrodo = canal · Confirmar por palpação

01 · ONDE COLOCAR

Um canal em cada trapézio superior: um elétrodo junto à base do pescoço e outro sobre o ombro, ao longo da fibra muscular, com cerca de 6–8 cm entre centros.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: DV ou sentado com apoio frontal; coluna/pescoço neutros; braços ao longo do corpo. Pele limpa, seca, sem loções.
2. Identifica «Trapézio superior – bilateral». Palpa a base do pescoço e o ombro ao longo das fibras do trapézio superior.
3. Colocação: Um canal em cada trapézio superior: um elétrodo junto à base do pescoço e outro sobre o ombro, ao longo da fibra muscular, com.
4. Liga A→B por canal (cor = canal; 2 CH). Confirma tamanhos em CANAIS. Não cruzar a linha média.
5. Liga em 0 mA; sobe até formigueiro forte sem contração. Se contrair → reduz mA.
6. Mantém 20–30 min. Modo: Contínuo. Reavalia EVA aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1: A → B (5×5 cm / 5×5 cm)
CH2: A → B (5×5 cm / 5×5 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.
Não cruzar a linha média neste mapa.

04 · PARÂMETROS

Frequência: 80–120 Hz
Largura de pulso: 100–200 µs
Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração
Duração: 20–30 min
Ajuste: ↑ mA até formigueiro; se contrair ↓.

05 · INDICAÇÕES

- Tensão muscular cervicoescapular
- Pontos gatilho do trapézio
- Dor por postura sustentada

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

Reduz a intensidade se houver tontura ou dor irradiada. Evita cruzar o pescoço anterior com o circuito.

Ritual: abre região → confirma CH por cor → aplica → regista

Apoio para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica nem o manual do aparelho.

Romboides e trapézio médio

TENS convencional (alta frequência)

EM 5s **Dor interescapular** — **80–120 Hz · 100–200 µs · 20–30 min**

Analgesia: enquadra a dor; evita osso seco e pele lesionada; sobe até formigueiro forte, sem contração.

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR



Vista posterior · Elétrodo = canal · Confirmar por palpação

01 · ONDE COLOCAR

Pares verticais entre a coluna e o bordo medial da omoplata, de T2 a T7, um canal por lado.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: DV ou sentado com apoio frontal; coluna/pescoço neutros; braços ao longo do corpo. Pele limpa, seca, sem loções.
2. Identifica «Romboides e trapézio médio». Palpa a base do pescoço e o ombro ao longo das fibras do trapézio superior.
3. Colocação: Pares verticais entre a coluna e o bordo medial da omoplata, de T2 a T7, um canal por lado.
4. Liga A→B por canal (cor = canal; 2 CH). Confirma tamanhos em CANAIS. Não cruzar a linha média.
5. Liga em 0 mA; sobe até formigueiro forte sem contração. Se contrair → reduz mA.
6. Mantém 20–30 min. Modo: Contínuo. Reavalia EVA aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1: A → B (5×7 cm / 5×7 cm)
CH2: A → B (5×7 cm / 5×7 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.
Não cruzar a linha média neste mapa.

04 · PARÂMETROS

Frequência: 80–120 Hz
Largura de pulso: 100–200 µs
Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração
Duração: 20–30 min
Ajuste: ↑ mA até formigueiro; se contrair ↓.

05 · INDICAÇÕES

- Dor interescapular
- Sobrecarga postural
- Espasmo muscular dorsal alto

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

Pele fina e ossatura proeminente: confirma contacto uniforme do elétrodo e pele sem lesões.

Ritual: abre região → confirma CH por cor → aplica → regista

Apoio para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica nem o manual do aparelho.

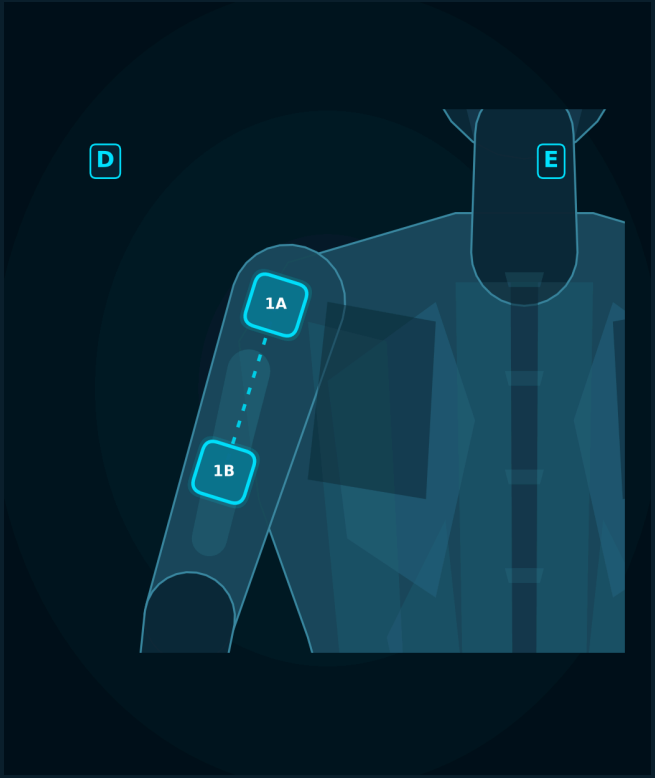
Ombro anterior – região deltoide/AC

TENS convencional (alta frequência)

EM 5s **Tendinopatia do manguito** — **80–120 Hz · 100–200 µs · 20–30 min**

Analgesia: enquadra a dor; evita osso seco e pele lesionada; sobe até formigueiro forte, sem contração.

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR



Vista anterior · Elétrodo = canal · Confirmar por palpação

01 · ONDE COLOCAR

Um elétrodo sobre a face anterossuperior do ombro (junto à articulação acromioclavicular) e o outro na face anterior do braço, abaixo do deltoide anterior, com o circuito a enquadrar a área dolorosa.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: DD ou sentado; região anterior relaxada e acessível; apoio sob joelhos se necessário. Pele limpa, seca, sem loções.
2. Identifica «Ombro anterior – região deltoide/AC». Palpa acrómio, espinha da omoplata e inserção do deltoide.
3. Colocação: Um elétrodo sobre a face anterossuperior do ombro (junto à articulação acromioclavicular) e o outro na face anterior do braço,.
4. Liga A→B por canal (cor = canal; 1 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até formigueiro forte sem contração. Se contrair → reduz mA.
6. Mantém 20–30 min. Modo: Contínuo. Reavalia EVA aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1: A → B (5×5 cm / 5×5 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

04 · PARÂMETROS

Frequência: 80–120 Hz
Largura de pulso: 100–200 µs
Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração
Duração: 20–30 min
Ajuste: ↑ mA até formigueiro; se contrair ↓.

05 · INDICAÇÕES

- Tendinopatia do manguito
- Dor subacromial
- Dor pós-imobilização do ombro

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

Evita colocar sobre a zona precordial. Em pós-cirúrgicos, respeita a ferida e as indicações do cirurgião.

Ritual: abre região → confirma CH por cor → aplica → regista

Apoio para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica nem o manual do aparelho.

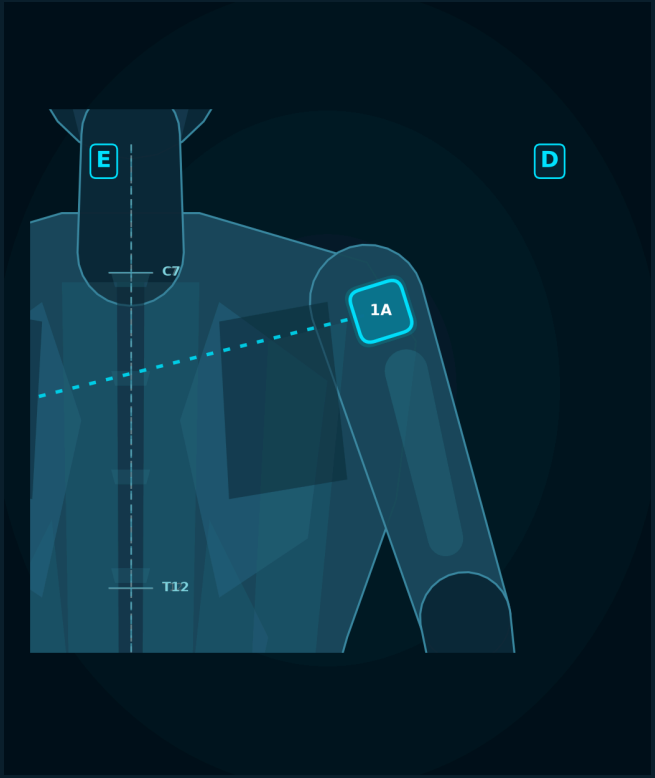
Ombro posterior – infraespinhoso/deltoide

TENS convencional (alta frequência)

EM 5s **Dor posterior do ombro** — **80–120 Hz · 100–200 µs · 20–30 min**

Analgesia: enquadra a dor; evita osso seco e pele lesionada; sobe até formigueiro forte, sem contração.

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR



Vista posterior · Elétrodo = canal · Confirmar por palpação

01 · ONDE COLOCAR

Um elétrodo sobre o deltoide posterior e outro sobre o infraespinhoso (abaixo da espinha da omoplata), a rodear a articulação.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: DV ou sentado com apoio frontal; coluna/pescoço neutros; braços ao longo do corpo. Pele limpa, seca, sem loções.
2. Identifica «Ombro posterior – infraespinhoso/deltoide». Palpa acrómio, espinha da omoplata e inserção do deltoide.
3. Colocação: Um elétrodo sobre o deltoide posterior e outro sobre o infraespinhoso (abaixo da espinha da omoplata), a rodear a articulação.
4. Liga A→B por canal (cor = canal; 1 CH). Confirma tamanhos em CANAIS. Não cruzar a linha média.
5. Liga em 0 mA; sobe até formigueiro forte sem contração. Se contrair → reduz mA.
6. Mantém 20–30 min. Modo: Contínuo. Reavalia EVA aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1: A → B (5×5 cm / 5×5 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.
Não cruzar a linha média neste mapa.

04 · PARÂMETROS

Frequência: 80–120 Hz
Largura de pulso: 100–200 µs
Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração
Duração: 20–30 min
Ajuste: ↑ mA até formigueiro; se contrair ↓.

05 · INDICAÇÕES

- Dor posterior do ombro
- Tendinopatia do infraespinhoso
- Espasmo da cintura escapular

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

Verifica a sensibilidade cutânea antes de iniciar. Reduz a intensidade se aparecer dor aguda.

Ritual: abre região → confirma CH por cor → aplica → regista

Apoio para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica nem o manual do aparelho.

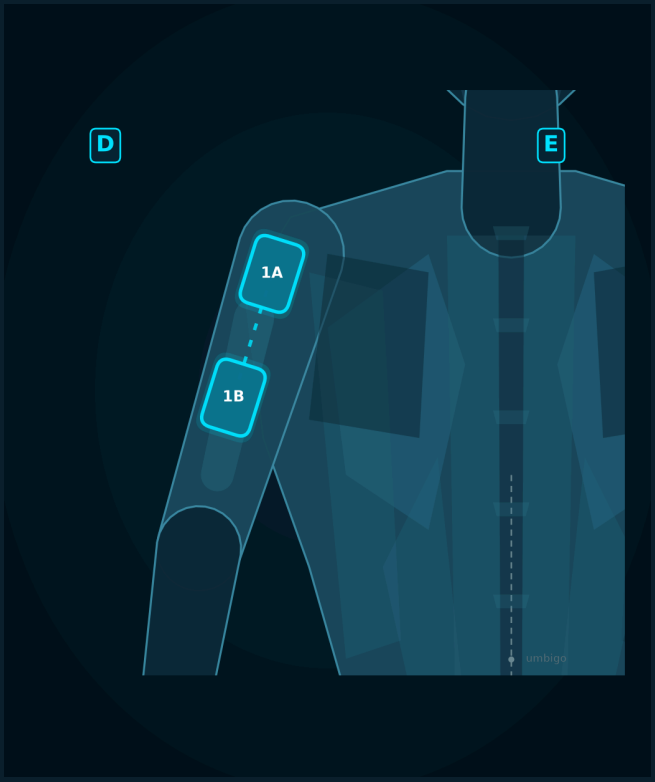
Deltoide – NMES

NMES / FES (estimulação neuromuscular)

EM 5s **Fraqueza do deltoide** — **35–50 Hz · 200–400 µs · 10–20 contrações**

Ponto motor: menor intensidade com contração limpa. Se fraco, desliza o ativo 1–2 cm (esponja húmida ajuda).

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR



Vista anterior · Elétrodo = canal · Confirmar por palpação

01 · ONDE COLOCAR

Elétrodo proximal sobre o deltoide médio, imediatamente abaixo do acrómio, e elétrodo distal junto à inserção do deltoide, na face lateral do braço.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: DD ou sentado; região anterior relaxada e acessível; apoio sob joelhos se necessário. Pele limpa, seca, sem loções.
2. Identifica «Deltoide – NMES». Palpa logo abaixo do acrómio e a inserção distal do deltoide.
3. Colocação: Elétrodo proximal sobre o deltoide médio, imediatamente abaixo do acrómio, e elétrodo distal junto à inserção do deltoide, na.
4. Liga A→B por canal (cor = canal; 1 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até contração limpa. Se fraco, desliza o ativo 1–2 cm (ponto motor).
6. Mantém 10–20 contrações. Modo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5). Reavalia EVA aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1: A → B (5×7 cm / 5×7 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

04 · PARÂMETROS

Frequência: 35–50 Hz
Largura de pulso: 200–400 µs
Ciclo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5)
Rampa: Subida 1–2 s; descida 1 s
Ajuste: ↑ mA até contração limpa.

05 · INDICAÇÕES

- Fraqueza do deltoide
- Subluxação inferior do ombro
- Reforço pós-imobilização

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

Protege a articulação com o braço apoiado. Em ombro instável ou pós-operatório recente, só com autorização da equipa clínica.

Ritual: abre região → confirma CH por cor → aplica → regista

Apoio para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica nem o manual do aparelho.

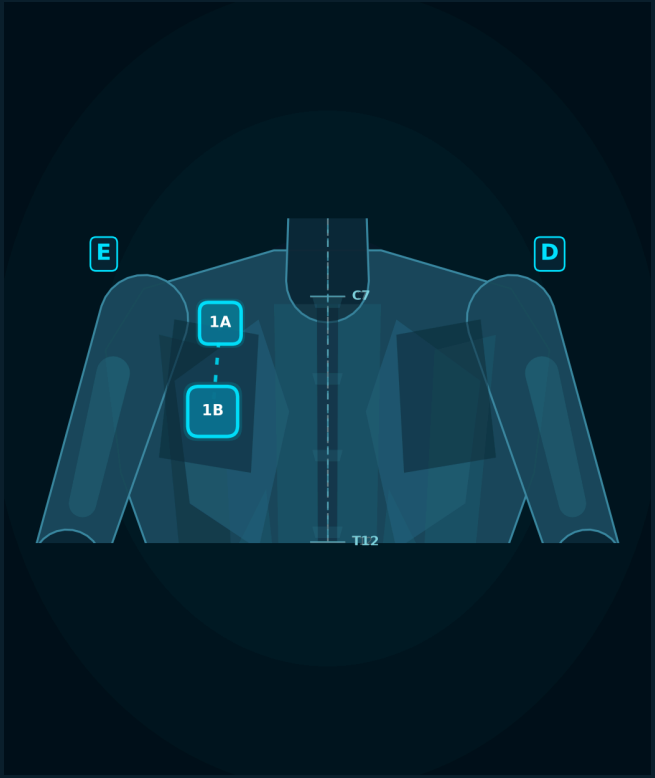
Supraespinhoso e infraespinhoso – NMES

NMES / FES (estimulação neuromuscular)

EM 5s **Fraqueza dos rotadores externos** — **35–50 Hz · 200–400 µs · 10–20 contrações**

Ponto motor: menor intensidade com contração limpa. Se fraco, desliza o ativo 1–2 cm (esponja húmida ajuda).

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR



Vista posterior · Elétrodo = canal · Confirmar por palpação

01 · ONDE COLOCAR

Elétrodo pequeno sobre a fossa supraespinhosa e elétrodo maior sobre a fossa infraespinhosa, da omoplata do lado tratado.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: DV ou sentado com apoio frontal; coluna/pescoço neutros; braços ao longo do corpo. Pele limpa, seca, sem loções.
2. Identifica «Supraespinhoso e infraespinhoso – NMES». Palpa a fossa supraespinhosa e a face lateral do ombro.
3. Colocação: Elétrodo pequeno sobre a fossa supraespinhosa e elétrodo maior sobre a fossa infraespinhosa, da omoplata do lado tratado.
4. Liga A→B por canal (cor = canal; 1 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até contração limpa. Se fraco, desliza o ativo 1–2 cm (ponto motor).
6. Mantém 10–20 contrações. Modo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5). Reavalia EVA aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1: A → B (5×5 cm / 6×6 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

04 · PARÂMETROS

Frequência: 35–50 Hz
Largura de pulso: 200–400 µs
Ciclo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5)
Rampa: Subida 1–2 s; descida 1 s
Ajuste: ↑ mA até contração limpa.

05 · INDICAÇÕES

- Fraqueza dos rotadores externos
- Controlo escapulo-umeral
- Reeducação neuromuscular do manguito

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

A estimulação é só complemento: associa exercício ativo orientado. Evita sobre zonas com pele irritada.

Ritual: abre região → confirma CH por cor → aplica → regista

Apoio para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica nem o manual do aparelho.

Cintura escapular – estabilizadores

NMES / FES (estimulação neuromuscular)

EM 5s **Discinesia escapular** — **35–50 Hz · 200–400 µs · 10–20 contrações**

Ponto motor: menor intensidade com contração limpa. Se fraco, desliza o ativo 1–2 cm (esponja húmida ajuda).

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR



Vista posterior · Elétrodo = canal · Confirmar por palpação

01 · ONDE COLOCAR

Pares longitudinais entre a coluna e a omoplata (romboides e trapézio médio/inferior), um canal por lado, para reeducar a posição escapular.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: DV ou sentado com apoio frontal; coluna/pescoço neutros; braços ao longo do corpo. Pele limpa, seca, sem loções.
2. Identifica «Cintura escapular – estabilizadores». Palpa processos espinhosos / referências posteriores e confirma a zona do mapa.
3. Colocação: Pares longitudinais entre a coluna e a omoplata (romboides e trapézio médio/inferior), um canal por lado, para reeducar a.
4. Liga A→B por canal (cor = canal; 2 CH). Confirma tamanhos em CANAIS. Não cruzar a linha média.
5. Liga em 0 mA; sobe até contração limpa. Se fraco, desliza o ativo 1–2 cm (ponto motor).
6. Mantém 10–20 contrações. Modo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5). Reavalia EVA aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1: A → B (5×7 cm / 5×7 cm)
CH2: A → B (5×7 cm / 5×7 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.
Não cruzar a linha média neste mapa.

04 · PARÂMETROS

Frequência: 35–50 Hz
Largura de pulso: 200–400 µs
Ciclo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5)
Rampa: Subida 1–2 s; descida 1 s
Ajuste: ↑ mA até contração limpa.

05 · INDICAÇÕES

- Discinesia escapular
- Postura em cifose torácica
- Reeducação pós-lesão do ombro

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

Trabalha em posição confortável, com o tronco apoiado. Para de imediato em caso de dor torácica ou palpitações.

Ritual: abre região → confirma CH por cor → aplica → regista

Apoio para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica nem o manual do aparelho.

BRAÇO, COTOVELO, PUNHO E MÃO

10 mapas · tipografia clínica

Geometria clínica · sem imagens externas

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

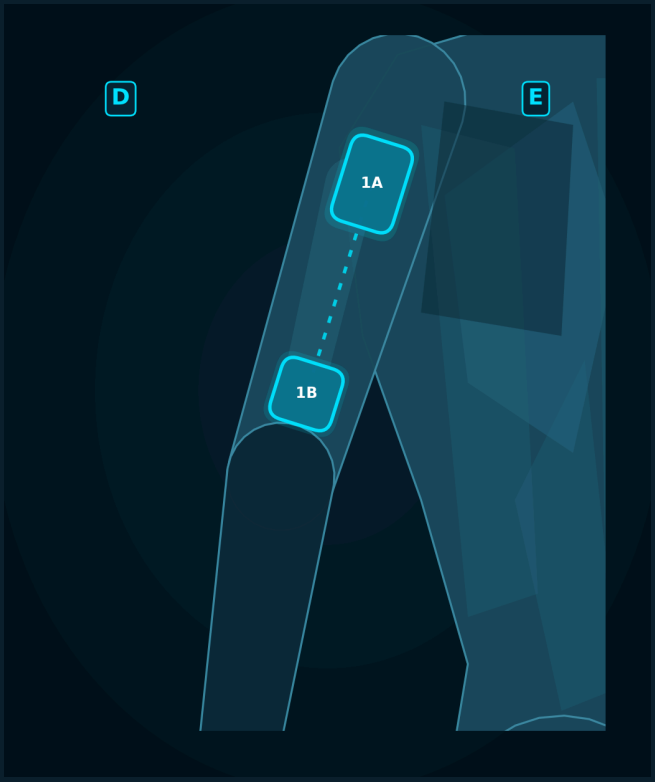
Bíceps braquial – NMES

NMES / FES (estimulação neuromuscular)

EM 5s **Fraqueza do bíceps** — **35–50 Hz · 200–400 µs · 10–20 contrações**

Ponto motor: menor intensidade com contração limpa. Se fraco, desliza o ativo 1–2 cm (esponja húmida ajuda).

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR



Vista anterior · Elétrodo = canal · Confirmar por palpação

01 · ONDE COLOCAR

Elétrodo proximal sobre a porção proximal do ventre do bíceps e elétrodo distal na zona distal do ventre, perto do cotovelo, na face anterior do braço.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: DD ou sentado; região anterior relaxada e acessível; apoio sob joelhos se necessário. Pele limpa, seca, sem loções.
2. Identifica «Bíceps braquial – NMES». Palpa o ventre do bíceps e a transição distal perto do cotovelo.
3. Colocação: Elétrodo proximal sobre a porção proximal do ventre do bíceps e elétrodo distal na zona distal do ventre, perto do cotovelo,.
4. Liga A→B por canal (cor = canal; 1 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até contração limpa. Se fraco, desliza o ativo 1–2 cm (ponto motor).
6. Mantém 10–20 contrações. Modo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5). Reavalia EVA aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1: A → B (5×7 cm / 5×5 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

04 · PARÂMETROS

Frequência: 35–50 Hz
Largura de pulso: 200–400 µs
Ciclo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5)
Rampa: Subida 1–2 s; descida 1 s
Ajuste: ↑ mA até contração limpa.

05 · INDICAÇÕES

- Fraqueza do bíceps
- Atrofia por desuso
- Reabilitação pós-imobilização

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

Evita a prega anterior do cotovelo (vasos e nervos). Não utilizar com tromboflebite.

Ritual: abre região → confirma CH por cor → aplica → regista

Apoio para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica nem o manual do aparelho.

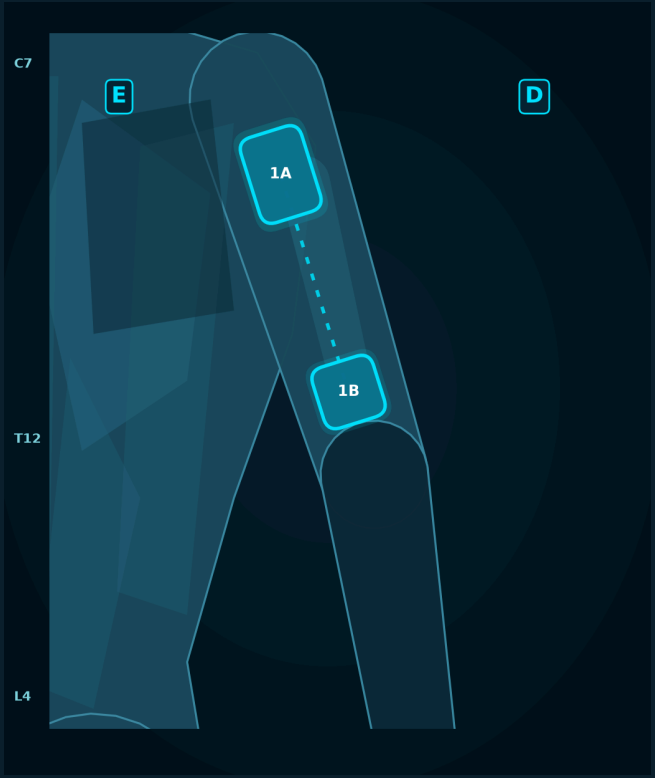
Tríceps braquial – NMES

NMES / FES (estimulação neuromuscular)

EM 5s **Fraqueza em extensão do cotovelo** — **35–50 Hz · 200–400 µs · 10–20 contrações**

Ponto motor: menor intensidade com contração limpa. Se fraco, desliza o ativo 1–2 cm (esponja húmida ajuda).

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR



Vista posterior · Elétrodo = canal · Confirmar por palpação

01 · ONDE COLOCAR

Elétrodo proximal sobre a cabeça longa do tríceps (perto da axila posterior) e distal sobre o tendão/ventre distal, acima do olecrâneo.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: DV ou sentado com apoio frontal; coluna/pescoço neutros; braços ao longo do corpo. Pele limpa, seca, sem loções.
2. Identifica «Tríceps braquial – NMES». Palpa o ventre do tríceps e a região proximal ao olécrano.
3. Colocação: Elétrodo proximal sobre a cabeça longa do tríceps (perto da axila posterior) e distal sobre o tendão/ventre distal, acima do.
4. Liga A→B por canal (cor = canal; 1 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até contração limpa. Se fraco, desliza o ativo 1–2 cm (ponto motor).
6. Mantém 10–20 contrações. Modo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5). Reavalia EVA aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1: A → B (5×7 cm / 5×5 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

04 · PARÂMETROS

Frequência: 35–50 Hz
Largura de pulso: 200–400 µs
Ciclo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5)
Rampa: Subida 1–2 s; descida 1 s
Ajuste: ↑ mA até contração limpa.

05 · INDICAÇÕES

- Fraqueza em extensão do cotovelo
- Reabilitação neurológica
- Pós-imobilização

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

Evita a zona do olecrâneo. Ajusta a intensidade de forma gradual para prevenir contração dolorosa.

Ritual: abre região → confirma CH por cor → aplica → regista

Apoio para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica nem o manual do aparelho.

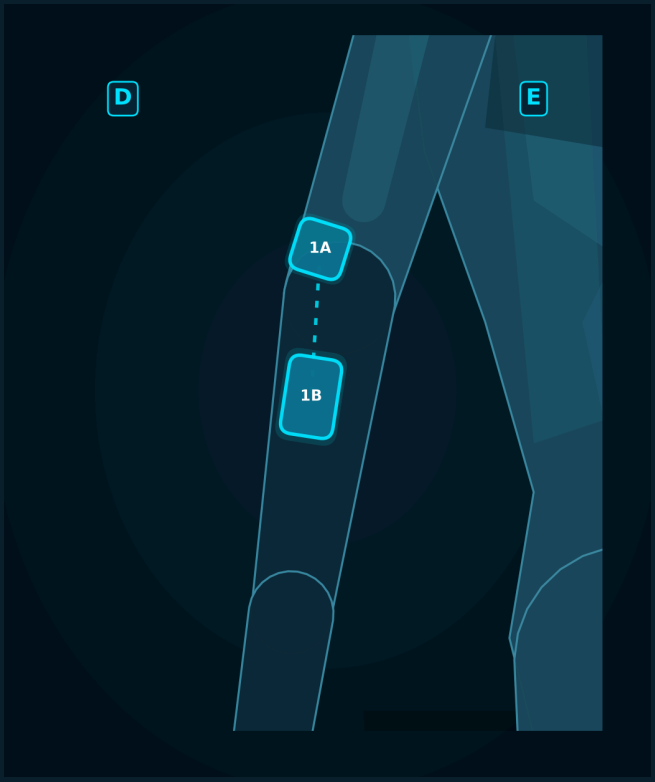
Cotovelo lateral – epicondilalgia

TENS convencional (alta frequência)

EM 5s **Epicondilalgia lateral** — **80–120 Hz · 100–200 µs · 20–30 min**

Analgesia: enquadra a dor; evita osso seco e pele lesionada; sobe até formigueiro forte, sem contração.

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR



Vista anterior · Elétrodo = canal · Confirmar por palpação

01 · ONDE COLOCAR

Um elétrodo logo acima do epicôndilo lateral e outro sobre a massa dos extensores do antebraço, 2–3 cm distal ao ponto doloroso.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: DD ou sentado; região anterior relaxada e acessível; apoio sob joelhos se necessário. Pele limpa, seca, sem loções.
2. Identifica «Cotovelo lateral – epicondilalgia». Palpa epicôndilo / epitróclea e evita o sulco do nervo cubital.
3. Colocação: Um elétrodo logo acima do epicôndilo lateral e outro sobre a massa dos extensores do antebraço, 2–3 cm distal ao ponto doloroso.
4. Liga A→B por canal (cor = canal; 1 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até formigueiro forte sem contração. Se contrair → reduz mA.
6. Mantém 20–30 min. Modo: Contínuo. Reavalia EVA aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1: A → B (4×4 cm / 4×6 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

04 · PARÂMETROS

Frequência: 80–120 Hz
Largura de pulso: 100–200 µs
Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração
Duração: 20–30 min
Ajuste: ↑ mA até formigueiro; se contrair ↓.

05 · INDICAÇÕES

- Epicondilalgia lateral
- Sobrecarga dos extensores do punho
- Dor lateral do cotovelo

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

Não colocar diretamente sobre o ponto mais sensível se houver hipersensibilidade. Combina com carga progressiva e modificação de atividade.

Ritual: abre região → confirma CH por cor → aplica → regista

Apoio para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica nem o manual do aparelho.

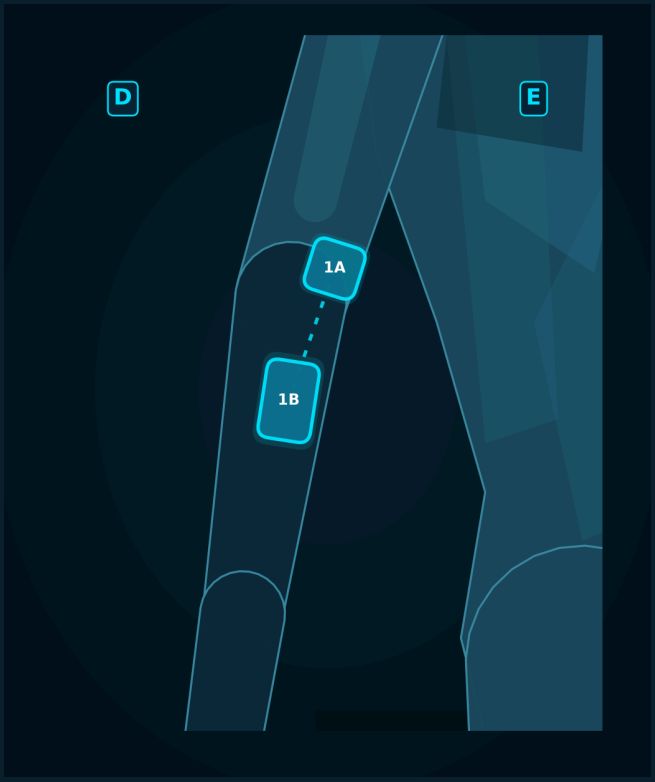
Cotovelo medial – epitrocleíte

TENS convencional (alta frequência)

EM 5s **Epicondilalgia medial** — **80–120 Hz · 100–200 µs · 20–30 min**

Analgesia: enquadra a dor; evita osso seco e pele lesionada; sobe até formigueiro forte, sem contração.

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR



Vista anterior · Elétrodo = canal · Confirmar por palpação

01 · ONDE COLOCAR

Um elétrodo acima do epicôndilo medial e outro sobre os flexores-pronadores, evitando o sulco do nervo ulnar.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: DD ou sentado; região anterior relaxada e acessível; apoio sob joelhos se necessário. Pele limpa, seca, sem loções.
2. Identifica «Cotovelo medial – epitrocleíte». Palpa epicôndilo / epitróclea e evita o sulco do nervo cubital.
3. Colocação: Um elétrodo acima do epicôndilo medial e outro sobre os flexores-pronadores, evitando o sulco do nervo ulnar.
4. Liga A→B por canal (cor = canal; 1 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até formigueiro forte sem contração. Se contrair → reduz mA.
6. Mantém 20–30 min. Modo: Contínuo. Reavalia EVA aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1: A → B (4×4 cm / 4×6 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

04 · PARÂMETROS

Frequência: 80–120 Hz
Largura de pulso: 100–200 µs
Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração
Duração: 20–30 min
Ajuste: ↑ mA até formigueiro; se contrair ↓.

05 · INDICAÇÕES

- Epicondilalgia medial
- Sobrecarga dos flexores do punho
- Dor medial do cotovelo

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

Evita o sulco do nervo ulnar (posterior ao epicôndilo medial). Interrompe se aparecer formigueiro irradiado ao quarto e quinto dedos.

Ritual: abre região → confirma CH por cor → aplica → regista

Apoio para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica nem o manual do aparelho.

Antebraço – extensores do punho (NMES)

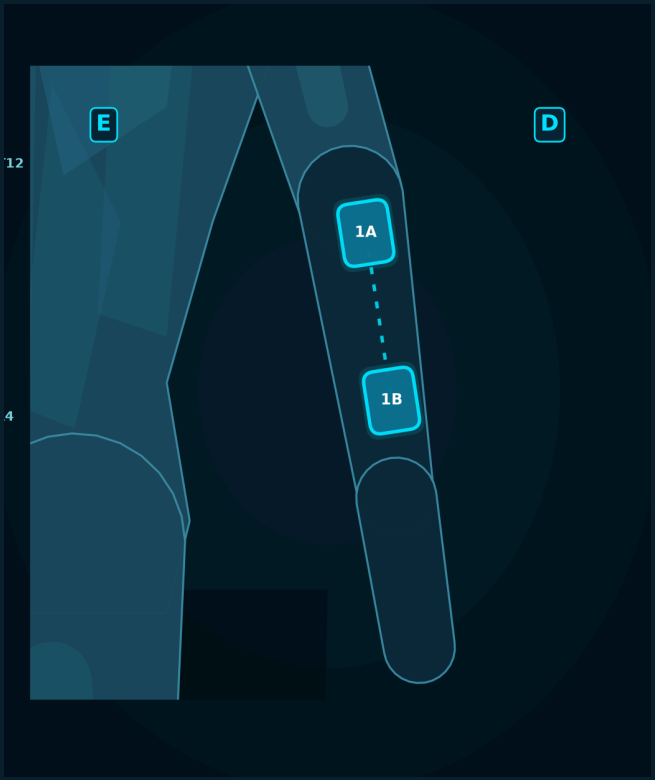
NMES / FES (estimulação neuromuscular)

EM 5s **Fraqueza em extensão de punho e dedos**

35–50 Hz · 200–400 µs · 10–20 contrações

Ponto motor: menor intensidade com contração limpa. Se fraco, desliza o ativo 1–2 cm (esponja húmida ajuda).

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR



Vista posterior · Elétrodo = canal · Confirmar por palpação

01 · ONDE COLOCAR

Elétrodo proximal sobre a massa dos extensores (cerca de 5 cm abaixo do epicôndilo lateral) e distal na junção músculo-tendinosa, no terço distal.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: DV ou sentado com apoio frontal; coluna/pescoço neutros; braços ao longo do corpo. Pele limpa, seca, sem loções.
2. Identifica «Antebraço – extensores do punho (NMES)». Palpa a linha articular do punho e os tendões dorsais/palmares.
3. Colocação: Elétrodo proximal sobre a massa dos extensores (cerca de 5 cm abaixo do epicôndilo lateral) e distal na junção.
4. Liga A→B por canal (cor = canal; 1 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até contração limpa. Se fraco, desliza o ativo 1–2 cm (ponto motor).
6. Mantém 10–20 contrações. Modo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5). Reavalia EVA aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1: A → B (4×5 cm / 4×5 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

04 · PARÂMETROS

Frequência: 35–50 Hz
Largura de pulso: 200–400 µs
Ciclo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5)
Rampa: Subida 1–2 s; descida 1 s
Ajuste: ↑ mA até contração limpa.

05 · INDICAÇÕES

- Fraqueza em extensão de punho e dedos
- Pós-imobilização
- Reabilitação neurológica

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

Observa a trajetória do movimento: deve ser extensão de punho sem desvio radial exagerado. Reduz a intensidade se houver cãibra.

Ritual: abre região → confirma CH por cor → aplica → regista

Apoio para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica nem o manual do aparelho.

Antebraço – flexores do punho (NMES)

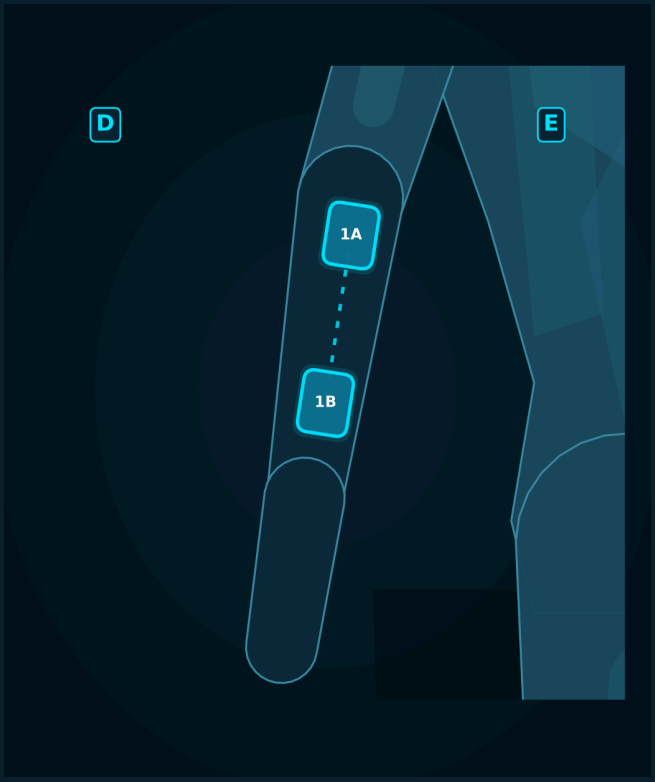
NMES / FES (estimulação neuromuscular)

EM 5s **Fraqueza em flexão de punho e dedos**

35–50 Hz · 200–400 µs · 10–20 contrações

Ponto motor: menor intensidade com contração limpa. Se fraco, desliza o ativo 1–2 cm (esponja húmida ajuda).

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR



Vista anterior · Elétrodo = canal · Confirmar por palpação

01 · ONDE COLOCAR

Elétrodo proximal sobre os flexores (cerca de 5 cm abaixo do epicôndilo medial) e distal no terço distal do antebraço, face palmar.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: DD ou sentado; região anterior relaxada e acessível; apoio sob joelhos se necessário. Pele limpa, seca, sem loções.
2. Identifica «Antebraço – flexores do punho (NMES)». Palpa a linha articular do punho e os tendões dorsais/palmares.
3. Colocação: Elétrodo proximal sobre os flexores (cerca de 5 cm abaixo do epicôndilo medial) e distal no terço distal do antebraço, face.
4. Liga A→B por canal (cor = canal; 1 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até contração limpa. Se fraco, desliza o ativo 1–2 cm (ponto motor).
6. Mantém 10–20 contrações. Modo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5). Reavalia EVA aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1: A → B (4×5 cm / 4×5 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

04 · PARÂMETROS

Frequência: 35–50 Hz
Largura de pulso: 200–400 µs
Ciclo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5)
Rampa: Subida 1–2 s; descida 1 s
Ajuste: ↑ mA até contração limpa.

05 · INDICAÇÕES

- Fraqueza em flexão de punho e dedos
- Reabilitação pós-fratura
- Retorno ao uso funcional da mão

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

Evita o trajeto do nervo mediano com pressão direta. Confirma ausência de lesões cutâneas no antebraço.

Ritual: abre região → confirma CH por cor → aplica → regista

Apoio para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica nem o manual do aparelho.

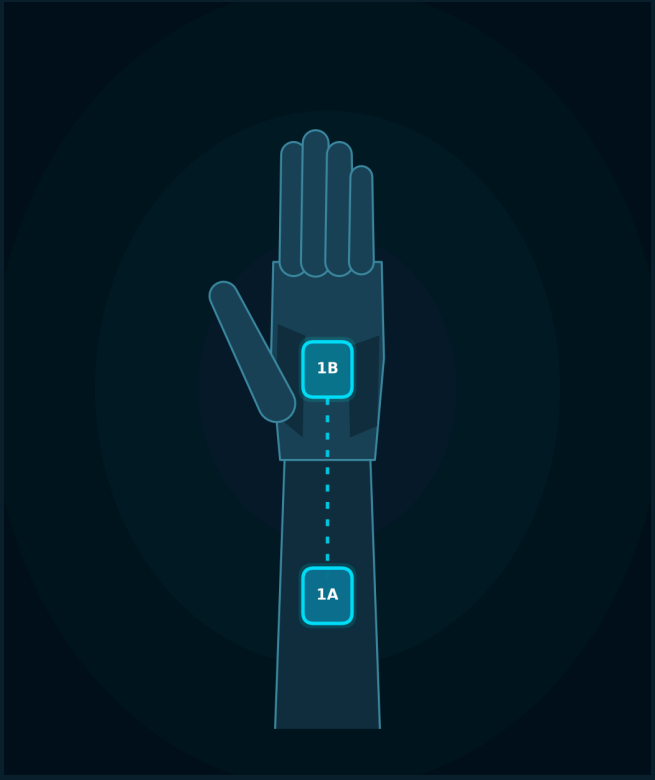
Punho dorsal – TENS

TENS convencional (alta frequência)

EM 5s **Dor dorsal do punho** — **80–120 Hz · 100–200 µs · 20–30 min**

Analgesia: enquadra a dor; evita osso seco e pele lesionada; sobe até formigueiro forte, sem contração.

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR



Mão direita – vista dorsal · Elétrodo = canal · Confirmar por palpação

01 · ONDE COLOCAR

Um elétrodo no terço distal da face dorsal do antebraço e outro no dorso da mão, junto ao punho, com o circuito a atravessar o punho.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: Antebraço em pronação na marquesa; punho neutro; mão e dedos relaxados. Pele limpa, seca, sem loções.
2. Identifica «Punho dorsal – TENS». Palpa a linha articular do punho e os tendões dorsais/palmares.
3. Colocação: Um elétrodo no terço distal da face dorsal do antebraço e outro no dorso da mão, junto ao punho, com o circuito a atravessar o.
4. Liga A→B por canal (cor = canal; 1 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até formigueiro forte sem contração. Se contrair → reduz mA.
6. Mantém 20–30 min. Modo: Contínuo. Reavalia EVA aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1: A → B (4×4.5 cm / 4×4.5 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

04 · PARÂMETROS

Frequência: 80–120 Hz
Largura de pulso: 100–200 µs
Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração
Duração: 20–30 min
Ajuste: ↑ mA até formigueiro; se contrair ↓.

05 · INDICAÇÕES

- Dor dorsal do punho
- Tendinopatia dos extensores
- Rigidez pós-imobilização

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

Pele do dorso do punho é fina; usa gel/elétrodo de boa qualidade e verifica irritação no fim.

Ritual: abre região → confirma CH por cor → aplica → regista

Apoio para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica nem o manual do aparelho.

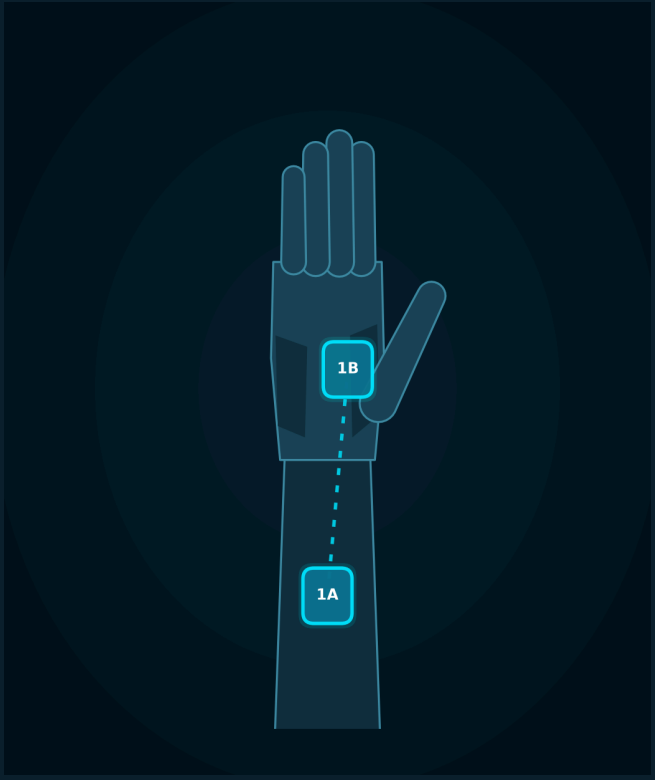
Punho palmar / canal cárpico – TENS

TENS convencional (alta frequência)

EM 5s **Síndrome do canal cárpico (sintomas)** — **80–120 Hz · 100–200 µs · 20–30 min**

Analgesia: enquadra a dor; evita osso seco e pele lesionada; sobe até formigueiro forte, sem contração.

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR



Mão direita – vista palmar · Elétrodo = canal · Confirmar por palpação

01 · ONDE COLOCAR

Um elétrodo na face palmar do antebraço, 5–6 cm proximal à prega do punho, e outro na eminência tenar/palma, sem tracionar a pele.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: Antebraço em supinação na marquesa; punho neutro; mão e dedos relaxados. Pele limpa, seca, sem loções.
2. Identifica «Punho palmar / canal cárpico – TENS». Palpa a linha articular do punho e os tendões dorsais/palmares.
3. Colocação: Um elétrodo na face palmar do antebraço, 5–6 cm proximal à prega do punho, e outro na eminência tenar/palma, sem tracionar a pele.
4. Liga A→B por canal (cor = canal; 1 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até formigueiro forte sem contração. Se contrair → reduz mA.
6. Mantém 20–30 min. Modo: Contínuo. Reavalia EVA aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1: A → B (4×4.5 cm / 4×4.5 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

04 · PARÂMETROS

Frequência: 80–120 Hz
Largura de pulso: 100–200 µs
Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração
Duração: 20–30 min
Ajuste: ↑ mA até formigueiro; se contrair ↓.

05 · INDICAÇÕES

- Síndrome do canal cárpico (sintomas)
- Dor palmar do punho
- Pós-imobilização

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

Evita comprimir o canal cárpico com o cabo. Se houver perda de força ou dormência progressiva, encaminha para reavaliação.

Ritual: abre região → confirma CH por cor → aplica → regista

Apoio para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica nem o manual do aparelho.

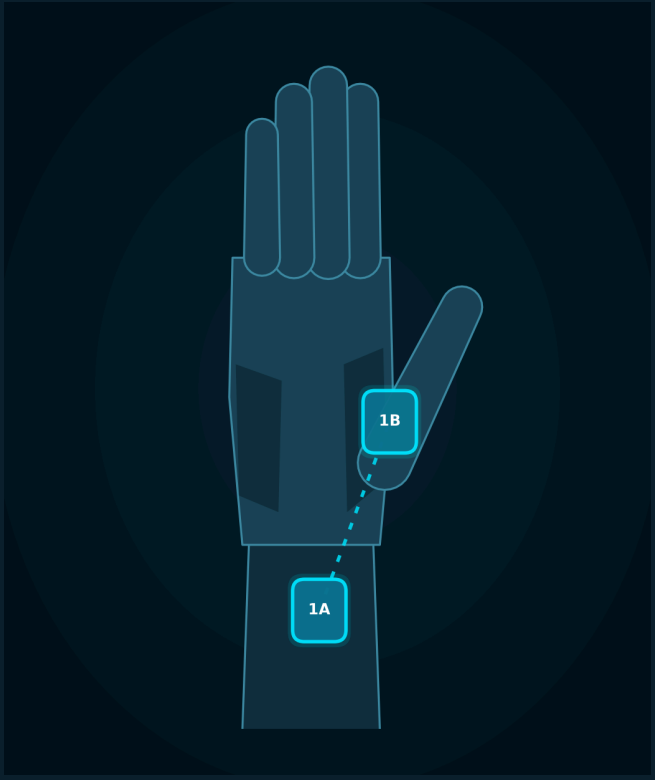
Eminência tenar – NMES

NMES / FES (estimulação neuromuscular)

EM 5s **Fraqueza tenar** — **35–50 Hz · 200–400 µs · 10–20 contrações**

Ponto motor: menor intensidade com contração limpa. Se fraco, desliza o ativo 1–2 cm (esponja húmida ajuda).

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR



Mão direita – vista palmar · Elétrodo = canal · Confirmar por palpação

01 · ONDE COLOCAR

Elétrodo pequeno sobre o ventre dos músculos tenares e outro na base do polegar, a estimular a abdução e oposição do polegar.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: Antebraço em supinação na marquesa; punho neutro; mão e dedos relaxados. Pele limpa, seca, sem loções.
2. Identifica «Eminência tenar – NMES». Palpa a eminência tenar e evita pressão direta no nervo mediano.
3. Colocação: Elétrodo pequeno sobre o ventre dos músculos tenares e outro na base do polegar, a estimular a abdução e oposição do polegar.
4. Liga A→B por canal (cor = canal; 1 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até contração limpa. Se fraco, desliza o ativo 1–2 cm (ponto motor).
6. Mantém 10–20 contrações. Modo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5). Reavalia EVA aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1: A → B (3×3.5 cm / 3×3.5 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

04 · PARÂMETROS

Frequência: 35–50 Hz
Largura de pulso: 200–400 µs
Ciclo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5)
Rampa: Subida 1–2 s; descida 1 s
Ajuste: ↑ mA até contração limpa.

05 · INDICAÇÕES

- Fraqueza tenar
- Reabilitação do nervo mediano
- Retorno à preensão

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

Usa elétrodos pequenos (2–3 cm). Intensidade progressiva: a mão é muito sensível.

Ritual: abre região → confirma CH por cor → aplica → regista

Apoio para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica nem o manual do aparelho.

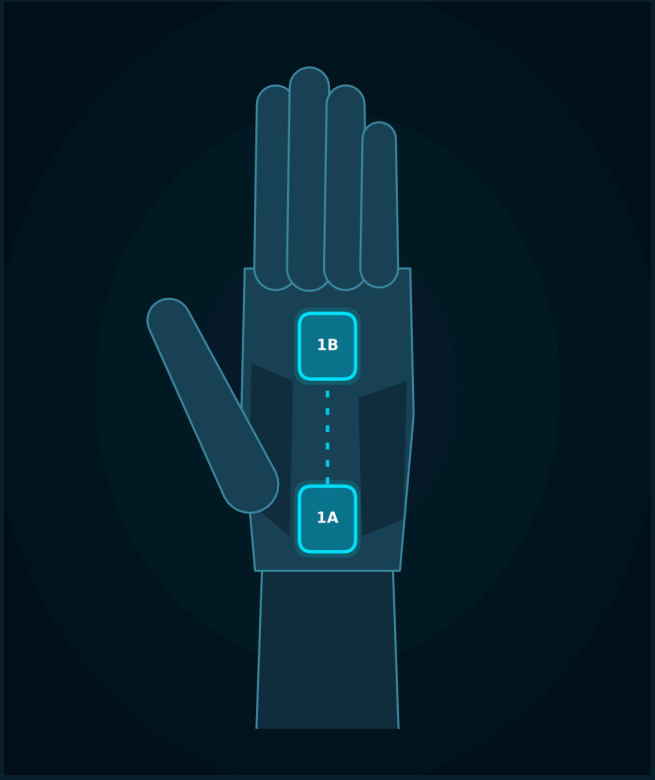
Mão dorsal – músculos intrínsecos (NMES)

NMES / FES (estimulação neuromuscular)

EM 5s **Fraqueza dos interósseos** — **35–50 Hz · 200–400 µs · 10–20 contrações**

Ponto motor: menor intensidade com contração limpa. Se fraco, desliza o ativo 1–2 cm (esponja húmida ajuda).

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR



Mão direita – vista dorsal · Elétrodo = canal · Confirmar por palpação

01 · ONDE COLOCAR

Elétrodo pequeno sobre os metacarpos na zona proximal e outro sobre os metacarpos distais, a ativar interósseos dorsais.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: Antebraço em pronação na marquesa; punho neutro; mão e dedos relaxados. Pele limpa, seca, sem loções.
2. Identifica «Mão dorsal – músculos intrínsecos (NMES)». Palpa o dorso da mão e a transição punho–metacarpos.
3. Colocação: Elétrodo pequeno sobre os metacarpos na zona proximal e outro sobre os metacarpos distais, a ativar interósseos dorsais.
4. Liga A→B por canal (cor = canal; 1 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até contração limpa. Se fraco, desliza o ativo 1–2 cm (ponto motor).
6. Mantém 10–20 contrações. Modo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5). Reavalia EVA aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1: A → B (3×3.5 cm / 3×3.5 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

04 · PARÂMETROS

Frequência: 35–50 Hz
Largura de pulso: 200–400 µs
Ciclo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5)
Rampa: Subida 1–2 s; descida 1 s
Ajuste: ↑ mA até contração limpa.

05 · INDICAÇÕES

- Fraqueza dos interósseos
- Pós-imobilização da mão
- Reeducação da preensão fina

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

Evita feridas, cicatrizes e articulações inflamadas. Acompanha de exercício funcional de mão.

Ritual: abre região → confirma CH por cor → aplica → regista

Apoio para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica nem o manual do aparelho.

TRONCO, COLUNA E PELVE

13 mapas · tipografia clínica

Geometria clínica · sem imagens externas

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

Dorsal alto – paravertebral

TENS convencional (alta frequência)

EM 5s **Dorsalgia mecânica** — **80–120 Hz · 100–200 µs · 20–30 min**

Analgesia: enquadra a dor; evita osso seco e pele lesionada; sobe até formigueiro forte, sem contração.

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR



Vista posterior · Elétrodo = canal · Confirmar por palpação

01 · ONDE COLOCAR

Pares longitudinais de cada lado da coluna, de T2 a T8, 3–4 cm da linha média.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: DV ou sentado com apoio frontal; coluna/pescoço neutros; braços ao longo do corpo. Pele limpa, seca, sem loções.
2. Identifica «Dorsal alto – paravertebral». Palpa processos espinhosos / referências posteriores e confirma a zona do mapa.
3. Colocação: Pares longitudinais de cada lado da coluna, de T2 a T8, 3–4 cm da linha média.
4. Liga A→B por canal (cor = canal; 2 CH). Confirma tamanhos em CANAIS. Não cruzar a linha média.
5. Liga em 0 mA; sobe até formigueiro forte sem contração. Se contrair → reduz mA.
6. Mantém 20–30 min. Modo: Contínuo. Reavalia EVA aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1: A → B (5×7 cm / 5×7 cm)
CH2: A → B (5×7 cm / 5×7 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.
Não cruzar a linha média neste mapa.

04 · PARÂMETROS

Frequência: 80–120 Hz
Largura de pulso: 100–200 µs
Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração
Duração: 20–30 min
Ajuste: ↑ mA até formigueiro; se contrair ↓.

05 · INDICAÇÕES

- Dorsalgia mecânica
- Rigidez dorsal
- Contratura paravertebral

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

Em dor torácica atípica, dispneia ou sinais de alerta, interrompe e encaminha para avaliação médica.

Ritual: abre região → confirma CH por cor → aplica → regista

Apoio para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica nem o manual do aparelho.

Dorsal baixo – toracolombar

TENS convencional (alta frequência)

EM 5s **Dor toracolombar** — **80–120 Hz · 100–200 µs · 20–30 min**

Analgesia: enquadra a dor; evita osso seco e pele lesionada; sobe até formigueiro forte, sem contração.

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR



Vista posterior · Elétrodo = canal · Confirmar por palpação

01 · ONDE COLOCAR

Pares longitudinais de cada lado da coluna, de T9 a L1, afastados da coluna e em pele íntegra.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: DV ou sentado com apoio frontal; coluna/pescoço neutros; braços ao longo do corpo. Pele limpa, seca, sem loções.
2. Identifica «Dorsal baixo – toracolombar». Palpa L1–L5 e a distância à linha média (4–6 cm se paravertebral).
3. Colocação: Pares longitudinais de cada lado da coluna, de T9 a L1, afastados da coluna e em pele íntegra.
4. Liga A→B por canal (cor = canal; 2 CH). Confirma tamanhos em CANAIS. Não cruzar a linha média.
5. Liga em 0 mA; sobe até formigueiro forte sem contração. Se contrair → reduz mA.
6. Mantém 20–30 min. Modo: Contínuo. Reavalia EVA aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1: A → B (5×7 cm / 5×7 cm)
CH2: A → B (5×7 cm / 5×7 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.
Não cruzar a linha média neste mapa.

04 · PARÂMETROS

Frequência: 80–120 Hz
Largura de pulso: 100–200 µs
Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração
Duração: 20–30 min
Ajuste: ↑ mA até formigueiro; se contrair ↓.

05 · INDICAÇÕES

- Dor toracolombar
- Espasmo paravertebral
- Sobrecarga postural

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

Evita sobre material de osteossíntese sem indicação clínica. Não utilizar sobre pele com lesões.

Ritual: abre região → confirma CH por cor → aplica → regista

Apoio para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica nem o manual do aparelho.

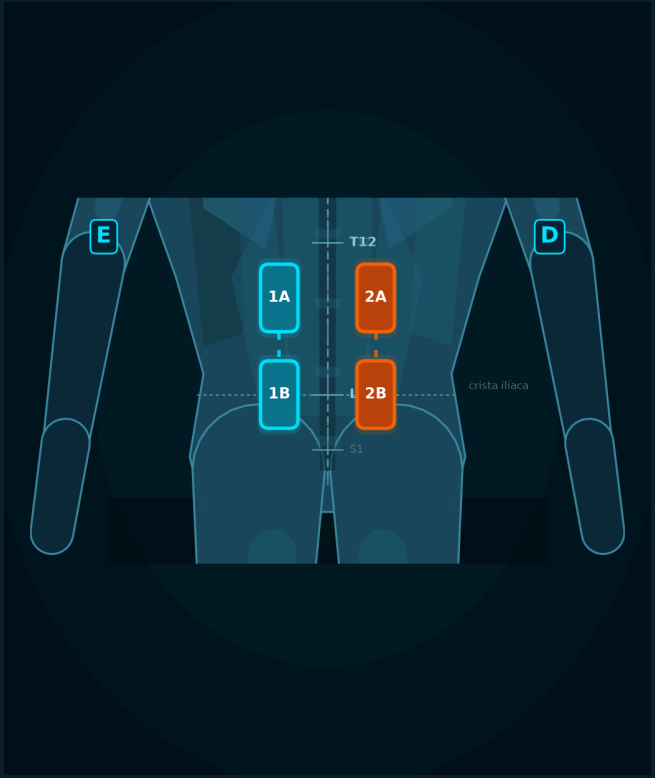
Lombar paravertebral – 2 canais

TENS convencional (alta frequência)

EM 5s **Lombalgia mecânica inespecífica** — **80–120 Hz · 100–200 µs · 20–30 min**

Analgesia: enquadra a dor; evita osso seco e pele lesionada; sobe até formigueiro forte, sem contração.

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR



Vista posterior · Elétrodo = canal · Confirmar por palpação

01 · ONDE COLOCAR

Dois canais, um de cada lado da coluna lombar (L1–L5), com 4–6 cm de afastamento da linha média e dispostos paralelamente à coluna.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: DV ou sentado com apoio frontal; coluna/pescoço neutros; braços ao longo do corpo. Pele limpa, seca, sem loções.
2. Identifica «Lombar paravertebral – 2 canais». Palpa L1–L5 e a distância à linha média (4–6 cm se paravertebral).
3. Colocação: Dois canais, um de cada lado da coluna lombar (L1–L5), com 4–6 cm de afastamento da linha média e dispostos paralelamente à.
4. Liga A→B por canal (cor = canal; 2 CH). Confirma tamanhos em CANAIS. Não cruzar a linha média.
5. Liga em 0 mA; sobe até formigueiro forte sem contração. Se contrair → reduz mA.
6. Mantém 20–30 min. Modo: Contínuo. Reavalia EVA aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1: A → B (5×9 cm / 5×9 cm)
CH2: A → B (5×9 cm / 5×9 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.
Não cruzar a linha média neste mapa.

04 · PARÂMETROS

Frequência: 80–120 Hz
Largura de pulso: 100–200 µs
Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração
Duração: 20–30 min
Ajuste: ↑ mA até formigueiro; se contrair ↓.

05 · INDICAÇÕES

- Lombalgia mecânica inespecífica
- Contratura lombar
- Dor lombar aguda e subaguda

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

Gravidez: evitar. Pacemaker/DAI: contraindicado sem autorização. Sintomas neurológicos progressivos exigem reavaliação.

Ritual: abre região → confirma CH por cor → aplica → regista

Apoio para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica nem o manual do aparelho.

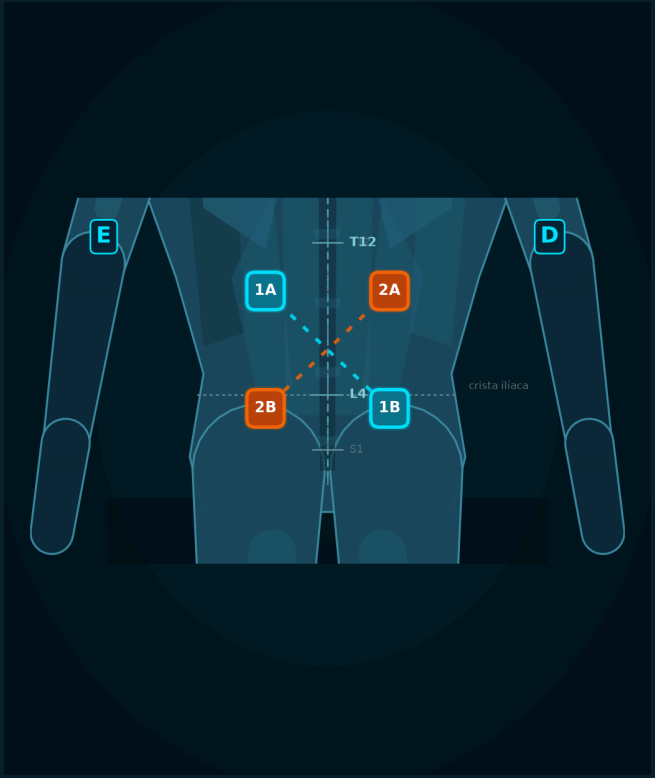
Lombar – padrão cruzado (X)

TENS convencional (alta frequência)

EM 5s **Dor lombar difusa** — **80–120 Hz · 100–200 µs · 20–30 min**

Analgesia: enquadra a dor; evita osso seco e pele lesionada; sobe até formigueiro forte, sem contração.

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR



Vista posterior · Elétrodo = canal · Confirmar por palpação

01 · ONDE COLOCAR

Quatro elétrodos em quadrilátero: cada canal liga o ângulo superior de um lado ao ângulo inferior do lado oposto, com os canais a cruzarem-se no centro da zona dolorosa.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: DV ou sentado com apoio frontal; coluna/pescoço neutros; braços ao longo do corpo. Pele limpa, seca, sem loções.
2. Identifica «Lombar – padrão cruzado (X)». Palpa L1–L5 e a distância à linha média (4–6 cm se paravertebral).
3. Colocação: Quatro elétrodos em quadrilátero: cada canal liga o ângulo superior de um lado ao ângulo inferior do lado oposto, com os.
4. Liga A→B por canal (cor = canal; 2 CH). Confirma tamanhos em CANAIS. Não cruzar a linha média.
5. Liga em 0 mA; sobe até formigueiro forte sem contração. Se contrair → reduz mA.
6. Mantém 20–30 min. Modo: Contínuo. Reavalia EVA aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1: A → B (5×5 cm / 5×5 cm)
CH2: A → B (5×5 cm / 5×5 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.
Não cruzar a linha média neste mapa.

04 · PARÂMETROS

Frequência: 80–120 Hz
Largura de pulso: 100–200 µs
Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração
Duração: 20–30 min
Ajuste: ↑ mA até formigueiro; se contrair ↓.

05 · INDICAÇÕES

- Dor lombar difusa
- Dor sem localização precisa
- Lombalgia crónica (analgesia)

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

Garante que os canais não partilham elétrodos. Evita zona renal se houver patologia renal conhecida.

Ritual: abre região → confirma CH por cor → aplica → regista

Apoio para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica nem o manual do aparelho.

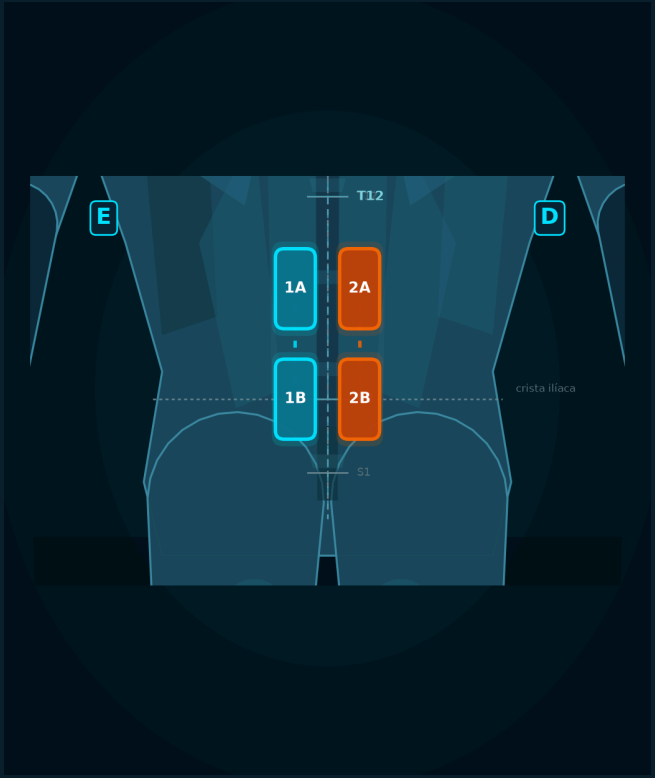
Multífidos lombares – NMES

NMES / FES (estimulação neuromuscular)

EM 5s **Controlo segmentar lombar** — **35–50 Hz · 200–400 µs · 10–20 contrações**

Ponto motor: menor intensidade com contração limpa. Se fraco, desliza o ativo 1–2 cm (esponja húmida ajuda).

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR



Vista posterior · Elétrodo = canal · Confirmar por palpação

01 · ONDE COLOCAR

Dois canais paralelos a 2–3 cm da linha média (zona dos multífidos), de L1 a L5. Pares longitudinais.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: DV ou sentado com apoio frontal; coluna/pescoço neutros; braços ao longo do corpo. Pele limpa, seca, sem loções.
2. Identifica «Multífidos lombares – NMES». Palpa L1–L5 e a distância à linha média (4–6 cm se paravertebral).
3. Colocação: Dois canais paralelos a 2–3 cm da linha média (zona dos multífidos), de L1 a L5. Pares longitudinais.
4. Liga A→B por canal (cor = canal; 2 CH). Confirma tamanhos em CANAIS. Não cruzar a linha média.
5. Liga em 0 mA; sobe até contração limpa. Se fraco, desliza o ativo 1–2 cm (ponto motor).
6. Mantém 10–20 contrações. Modo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5). Reavalia EVA aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1: A → B (4×8 cm / 4×8 cm)
CH2: A → B (4×8 cm / 4×8 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.
Não cruzar a linha média neste mapa.

04 · PARÂMETROS

Frequência: 35–50 Hz
Largura de pulso: 200–400 µs
Ciclo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5)
Rampa: Subida 1–2 s; descida 1 s
Ajuste: ↑ mA até contração limpa.

05 · INDICAÇÕES

- Controlo segmentar lombar
- Fraqueza lombar após lesão
- Reeducação em lombalgia crónica

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

Corpo apoiado em decúbito ventral com almofada abdominal. Evita em gravidez e hérnia não tratada.

Ritual: abre região → confirma CH por cor → aplica → regista

Apoio para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica nem o manual do aparelho.

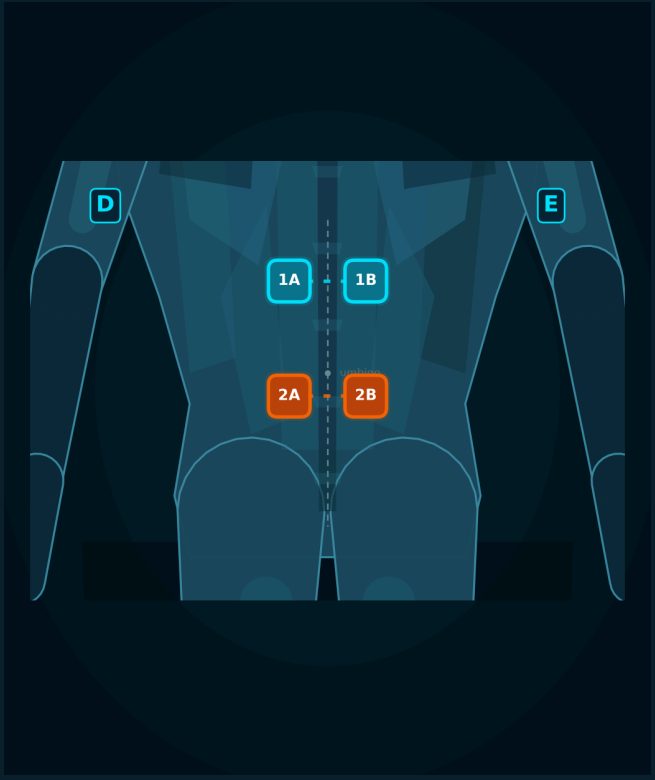
Reto abdominal – NMES

NMES / FES (estimulação neuromuscular)

EM 5s **Fraqueza do reto abdominal** — **35–50 Hz · 200–400 µs · 10–20 contrações**

Ponto motor: menor intensidade com contração limpa. Se fraco, desliza o ativo 1–2 cm (esponja húmida ajuda).

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR



Vista anterior · Elétrodo = canal · Confirmar por palpação

01 · ONDE COLOCAR

Dois canais transversais: um acima do umbigo e outro ao nível do umbigo, com os elétrodos a 2–3 cm da linha alba, de cada lado.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: DD ou sentado; região anterior relaxada e acessível; apoio sob joelhos se necessário. Pele limpa, seca, sem loções.
2. Identifica «Reto abdominal – NMES». Palpa a referência óssea/muscular da face anterior e confirma a zona do mapa.
3. Colocação: Dois canais transversais: um acima do umbigo e outro ao nível do umbigo, com os elétrodos a 2–3 cm da linha alba, de cada lado.
4. Liga A→B por canal (cor = canal; 2 CH). Confirma tamanhos em CANAIS. Não cruzar a linha média.
5. Liga em 0 mA; sobe até contração limpa. Se fraco, desliza o ativo 1–2 cm (ponto motor).
6. Mantém 10–20 contrações. Modo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5). Reavalia EVA aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1: A → B (5×5 cm / 5×5 cm)
CH2: A → B (5×5 cm / 5×5 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.
Não cruzar a linha média neste mapa.

04 · PARÂMETROS

Frequência: 35–50 Hz
Largura de pulso: 200–400 µs
Ciclo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5)
Rampa: Subida 1–2 s; descida 1 s
Ajuste: ↑ mA até contração limpa.

05 · INDICAÇÕES

- Fraqueza do reto abdominal
- Pós-parto (com avaliação)
- Reforço de core

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

Gravidez, DIU, hérnia ou cirurgia abdominal recente: contraindicado. Não aplicar sobre cicatriz recente.

Ritual: abre região → confirma CH por cor → aplica → regista

Apoio para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica nem o manual do aparelho.

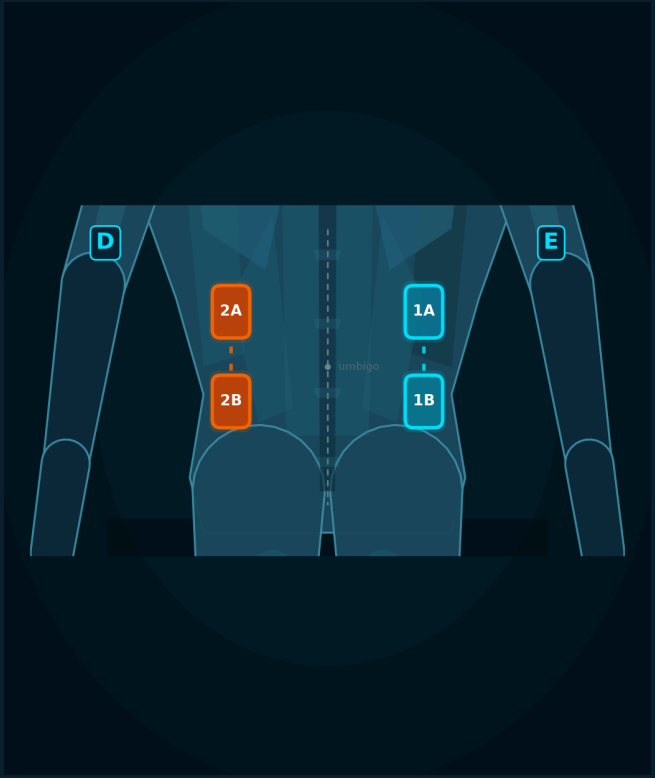
Oblíquos abdominais – NMES

NMES / FES (estimulação neuromuscular)

EM 5s **Fraqueza dos oblíquos** — **35–50 Hz · 200–400 µs · 10–20 contrações**

Ponto motor: menor intensidade com contração limpa. Se fraco, desliza o ativo 1–2 cm (esponja húmida ajuda).

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR



Vista anterior · Elétrodo = canal · Confirmar por palpação

01 · ONDE COLOCAR

Pares verticais na parede abdominal lateral, entre o rebordo costal e a crista ilíaca, um canal de cada lado.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: DD ou sentado; região anterior relaxada e acessível; apoio sob joelhos se necessário. Pele limpa, seca, sem loções.
2. Identifica «Oblíquos abdominais – NMES». Palpa a referência óssea/muscular da face anterior e confirma a zona do mapa.
3. Colocação: Pares verticais na parede abdominal lateral, entre o rebordo costal e a crista ilíaca, um canal de cada lado.
4. Liga A→B por canal (cor = canal; 2 CH). Confirma tamanhos em CANAIS. Não cruzar a linha média.
5. Liga em 0 mA; sobe até contração limpa. Se fraco, desliza o ativo 1–2 cm (ponto motor).
6. Mantém 10–20 contrações. Modo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5). Reavalia EVA aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1: A → B (5×7 cm / 5×7 cm)
CH2: A → B (5×7 cm / 5×7 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.
Não cruzar a linha média neste mapa.

04 · PARÂMETROS

Frequência: 35–50 Hz
Largura de pulso: 200–400 µs
Ciclo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5)
Rampa: Subida 1–2 s; descida 1 s
Ajuste: ↑ mA até contração limpa.

05 · INDICAÇÕES

- Fraqueza dos oblíquos
- Controlo lateral do tronco
- Reforço do tronco

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

Mesmas precauções abdominais: sem gravidez, hérnia ou cirurgia recente.

Ritual: abre região → confirma CH por cor → aplica → regista

Apoio para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica nem o manual do aparelho.

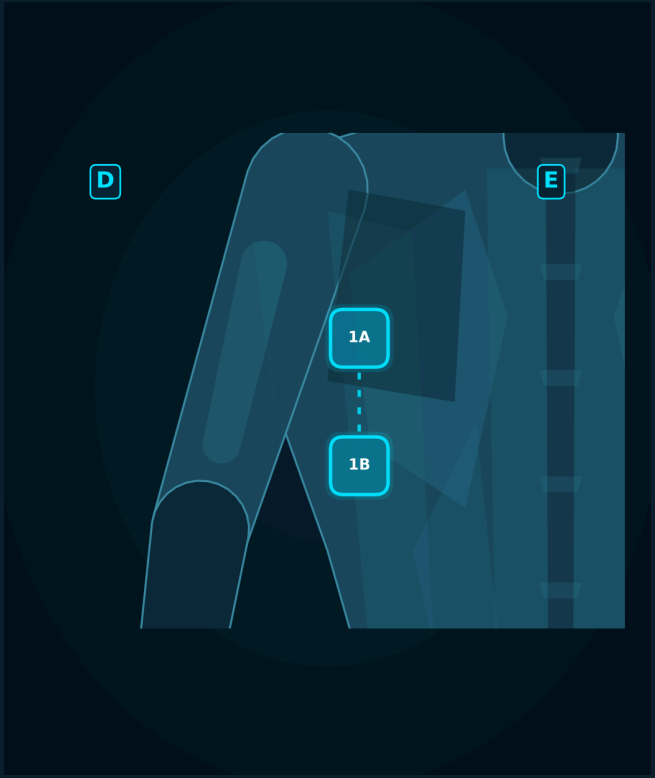
Rebordo costal / intercostais – TENS

TENS convencional (alta frequência)

EM 5s **Dor costal músculo-esquelética** — **80–120 Hz · 100–200 µs · 20–30 min**

Analgesia: enquadra a dor; evita osso seco e pele lesionada; sobe até formigueiro forte, sem contração.

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR



Vista anterior · Elétrodo = canal · Confirmar por palpação

01 · ONDE COLOCAR

Dois elétrodos na parede torácica lateral, ao longo da linha da dor costal, afastados 6–8 cm.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: DD ou sentado; região anterior relaxada e acessível; apoio sob joelhos se necessário. Pele limpa, seca, sem loções.
2. Identifica «Rebordo costal / intercostais – TENS». Palpa a referência óssea/muscular da face anterior e confirma a zona do mapa.
3. Colocação: Dois elétrodos na parede torácica lateral, ao longo da linha da dor costal, afastados 6–8 cm.
4. Liga A→B por canal (cor = canal; 1 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até formigueiro forte sem contração. Se contrair → reduz mA.
6. Mantém 20–30 min. Modo: Contínuo. Reavalia EVA aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1: A → B (5×5 cm / 5×5 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

04 · PARÂMETROS

Frequência: 80–120 Hz
Largura de pulso: 100–200 µs
Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração
Duração: 20–30 min
Ajuste: ↑ mA até formigueiro; se contrair ↓.

05 · INDICAÇÕES

- Dor costal músculo-esquelética
- Pós-trauma torácico não complicado
- Contratura intercostal

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

Sem avaliação médica prévia não tratar dor torácica. Não utilizar sobre a região precordial.

Ritual: abre região → confirma CH por cor → aplica → regista

Apoio para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica nem o manual do aparelho.

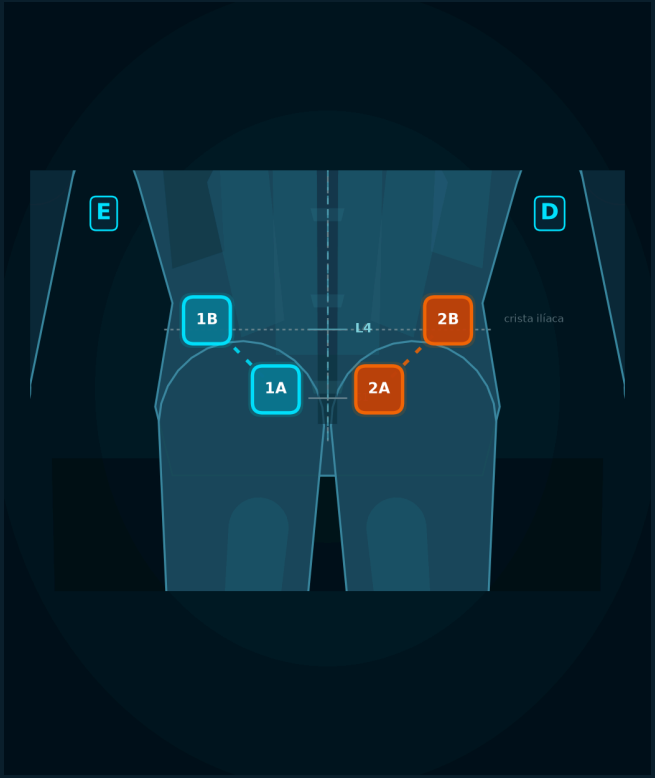
Articulação sacroilíaca – TENS

TENS convencional (alta frequência)

EM 5s **Dor sacroilíaca** — **80–120 Hz · 100–200 µs · 20–30 min**

Analgesia: enquadra a dor; evita osso seco e pele lesionada; sobe até formigueiro forte, sem contração.

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR



Vista posterior · Elétrodo = canal · Confirmar por palpação

01 · ONDE COLOCAR

Um elétrodo sobre cada sacroilíaca (junto à espinha ilíaca póstero-superior) e outro 8–10 cm superolateral, como canais opcionais bilaterais.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: DV ou sentado com apoio frontal; coluna/pescoço neutros; braços ao longo do corpo. Pele limpa, seca, sem loções.
2. Identifica «Articulação sacroilíaca – TENS». Palpa a EIPS e a articulação sacroilíaca.
3. Colocação: Um elétrodo sobre cada sacroilíaca (junto à espinha ilíaca póstero-superior) e outro 8–10 cm superolateral, como canais.
4. Liga A→B por canal (cor = canal; 2 CH). Confirma tamanhos em CANAIS. Não cruzar a linha média.
5. Liga em 0 mA; sobe até formigueiro forte sem contração. Se contrair → reduz mA.
6. Mantém 20–30 min. Modo: Contínuo. Reavalia EVA aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1: A → B (5×5 cm / 5×5 cm)
CH2: A → B (5×5 cm / 5×5 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.
Não cruzar a linha média neste mapa.

04 · PARÂMETROS

Frequência: 80–120 Hz
Largura de pulso: 100–200 µs
Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração
Duração: 20–30 min
Ajuste: ↑ mA até formigueiro; se contrair ↓.

05 · INDICAÇÕES

- Dor sacroilíaca
- Dor lombo-pélvica
- Disfunção sacroilíaca

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

Gravidez: evitar. Sem sinais de alerta (febre, perda de peso, trauma importante).

Ritual: abre região → confirma CH por cor → aplica → regista

Apoio para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica nem o manual do aparelho.

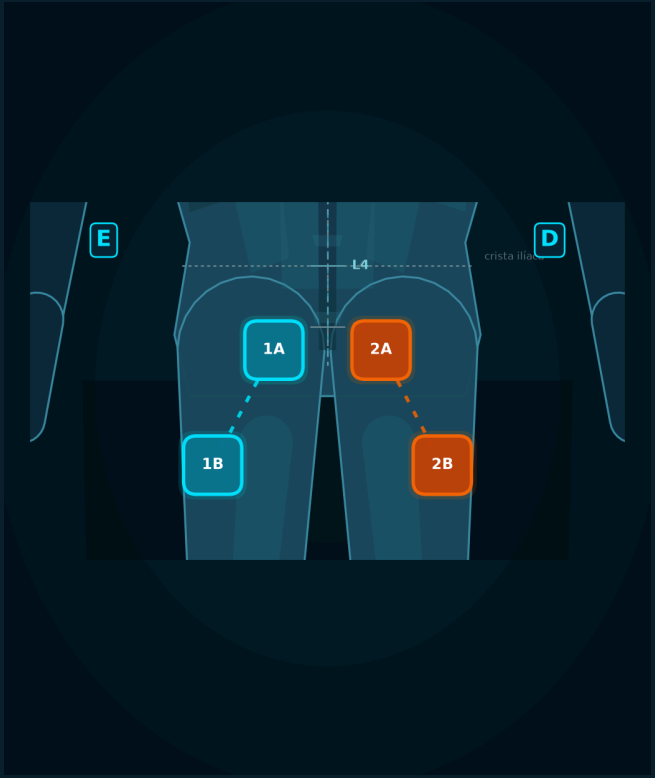
Glúteo máximo – NMES

NMES / FES (estimulação neuromuscular)

EM 5s **Fraqueza glútea** — **35–50 Hz · 200–400 µs · 10–20 contrações**

Ponto motor: menor intensidade com contração limpa. Se fraco, desliza o ativo 1–2 cm (esponja húmida ajuda).

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR



Vista posterior · Elétrodo = canal · Confirmar por palpação

01 · ONDE COLOCAR

Elétrodo superomedial junto ao sacro e elétrodo inferolateral próximo da inserção femoral, a seguir o trajeto das fibras.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: DV ou sentado com apoio frontal; coluna/pescoço neutros; braços ao longo do corpo. Pele limpa, seca, sem loções.
2. Identifica «Glúteo máximo – NMES». Palpa crista ilíaca, sacro e grande trocânter.
3. Colocação: Elétrodo superomedial junto ao sacro e elétrodo inferolateral próximo da inserção femoral, a seguir o trajeto das fibras.
4. Liga A→B por canal (cor = canal; 2 CH). Confirma tamanhos em CANAIS. Não cruzar a linha média.
5. Liga em 0 mA; sobe até contração limpa. Se fraco, desliza o ativo 1–2 cm (ponto motor).
6. Mantém 10–20 contrações. Modo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5). Reavalia EVA aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1: A → B (7×7 cm / 7×7 cm)
CH2: A → B (7×7 cm / 7×7 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.
Não cruzar a linha média neste mapa.

04 · PARÂMETROS

Frequência: 35–50 Hz
Largura de pulso: 200–400 µs
Ciclo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5)
Rampa: Subida 1–2 s; descida 1 s
Ajuste: ↑ mA até contração limpa.

05 · INDICAÇÕES

- Fraqueza glútea
- Pós-cirurgia da anca
- Controlo pélvico

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

Atenção à sensibilidade da zona glútea e ao nervo ciático. Evita uso em úlceras de pressão.

Ritual: abre região → confirma CH por cor → aplica → regista

Apoio para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica nem o manual do aparelho.

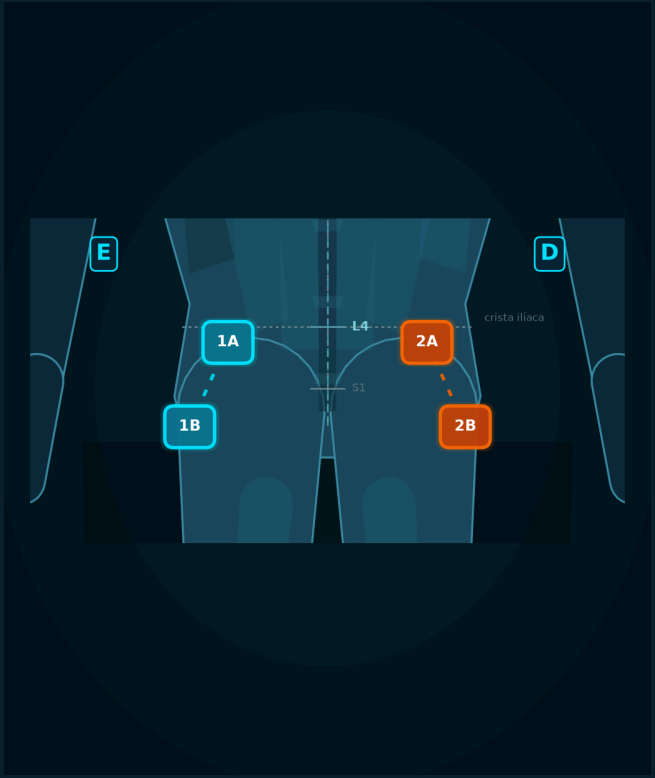
Glúteo médio – NMES

NMES / FES (estimulação neuromuscular)

EM 5s **Fraqueza do glúteo médio** — **35–50 Hz · 200–400 µs · 10–20 contrações**

Ponto motor: menor intensidade com contração limpa. Se fraco, desliza o ativo 1–2 cm (esponja húmida ajuda).

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR



Vista posterior · Elétrodo = canal · Confirmar por palpação

01 · ONDE COLOCAR

Elétrodo logo abaixo da crista ilíaca e outro acima do grande trocânter, na face lateral posterior da anca.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: DV ou sentado com apoio frontal; coluna/pescoço neutros; braços ao longo do corpo. Pele limpa, seca, sem loções.
2. Identifica «Glúteo médio – NMES». Palpa crista ilíaca, sacro e grande trocânter.
3. Colocação: Elétrodo logo abaixo da crista ilíaca e outro acima do grande trocânter, na face lateral posterior da anca.
4. Liga A→B por canal (cor = canal; 2 CH). Confirma tamanhos em CANAIS. Não cruzar a linha média.
5. Liga em 0 mA; sobe até contração limpa. Se fraco, desliza o ativo 1–2 cm (ponto motor).
6. Mantém 10–20 contrações. Modo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5). Reavalia EVA aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1: A → B (6×5 cm / 6×5 cm)
CH2: A → B (6×5 cm / 6×5 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.
Não cruzar a linha média neste mapa.

04 · PARÂMETROS

Frequência: 35–50 Hz
Largura de pulso: 200–400 µs
Ciclo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5)
Rampa: Subida 1–2 s; descida 1 s
Ajuste: ↑ mA até contração limpa.

05 · INDICAÇÕES

- Fraqueza do glúteo médio
- Marcha de Trendelenburg
- Controlo lateral da pelve

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

Posição em decúbito lateral facilita o registo da contração. Respeita a dor e a amplitude.

Ritual: abre região → confirma CH por cor → aplica → regista

Apoio para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica nem o manual do aparelho.

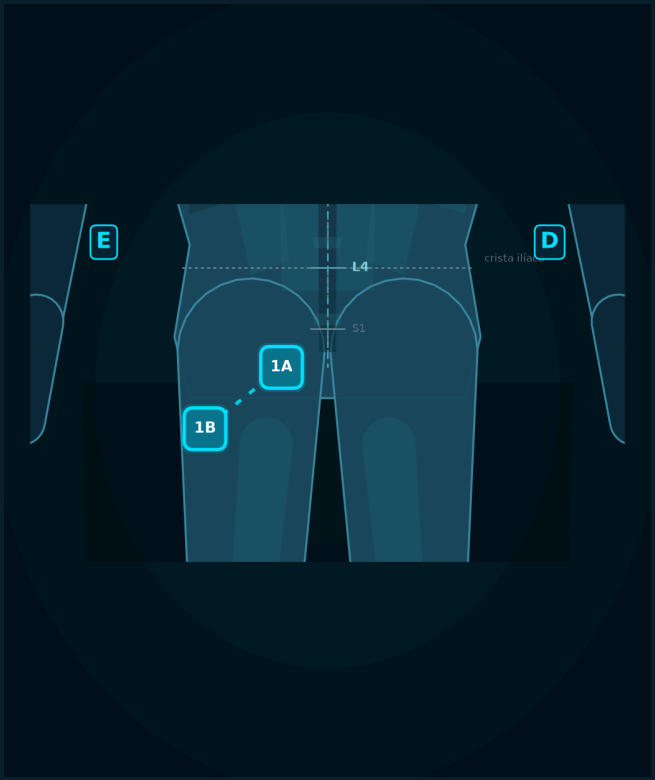
Região glútea profunda / piriforme – TENS

TENS convencional (alta frequência)

EM 5s **Dor glútea profunda** — **80–120 Hz · 100–200 µs · 20–30 min**

Analgesia: enquadra a dor; evita osso seco e pele lesionada; sobe até formigueiro forte, sem contração.

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR



Vista posterior · Elétrodo = canal · Confirmar por palpação

01 · ONDE COLOCAR

Um elétrodo sobre a zona glútea profunda, medialmente, e o outro lateralmente, próximo do grande trocânter, a enquadrar a região do piriforme.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: DV ou sentado com apoio frontal; coluna/pescoço neutros; braços ao longo do corpo. Pele limpa, seca, sem loções.
2. Identifica «Região glútea profunda / piriforme – TENS». Palpa processos espinhosos / referências posteriores e confirma a zona do mapa.
3. Colocação: Um elétrodo sobre a zona glútea profunda, medialmente, e o outro lateralmente, próximo do grande trocânter, a enquadrar a.
4. Liga A→B por canal (cor = canal; 1 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até formigueiro forte sem contração. Se contrair → reduz mA.
6. Mantém 20–30 min. Modo: Contínuo. Reavalia EVA aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1: A → B (5×5 cm / 5×5 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

04 · PARÂMETROS

Frequência: 80–120 Hz
Largura de pulso: 100–200 µs
Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração
Duração: 20–30 min
Ajuste: ↑ mA até formigueiro; se contrair ↓.

05 · INDICAÇÕES

- Dor glútea profunda
- Síndrome do piriforme (sintomas)
- Dor ciática de origem glútea

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

Evita pressão direta no nervo ciático. Se houver défice motor, encaminha.

Ritual: abre região → confirma CH por cor → aplica → regista

Apoio para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica nem o manual do aparelho.

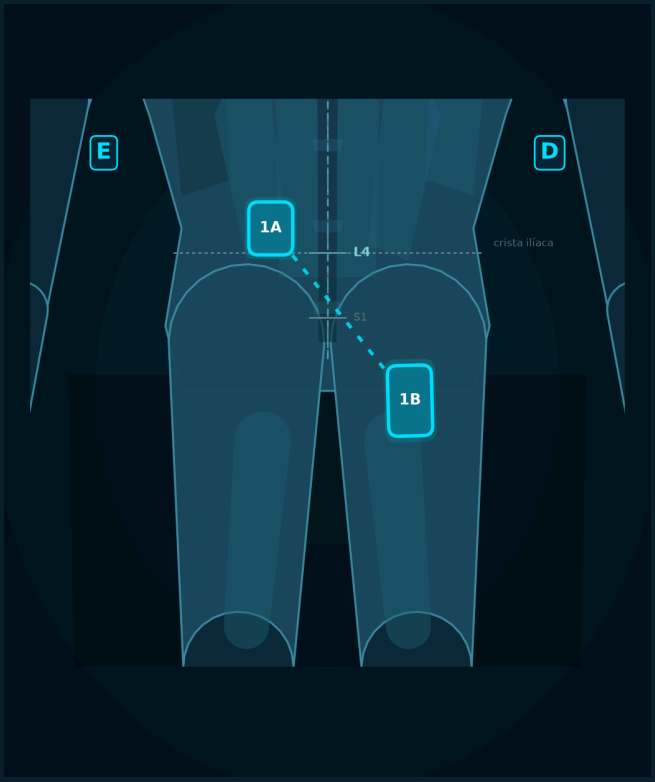
Nervo ciático – trajeto posterior

TENS convencional (alta frequência)

EM 5s **Dor tipo ciática (alívio sintomático)** — **80–120 Hz · 100–200 µs · 20–30 min**

Analgesia: enquadra a dor; evita osso seco e pele lesionada; sobe até formigueiro forte, sem contração.

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR



Vista posterior · Elétrodo = canal · Confirmar por palpação

01 · ONDE COLOCAR

Um elétrodo na região lombar baixa paravertebral e outro na face posterior da coxa, 5–8 cm abaixo da prega glútea.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: DV ou sentado com apoio frontal; coluna/pescoço neutros; braços ao longo do corpo. Pele limpa, seca, sem loções.
2. Identifica «Nervo ciático – trajeto posterior». Palpa a prega glútea e o trajeto posterior da coxa (evita fossa poplítea).
3. Colocação: Um elétrodo na região lombar baixa paravertebral e outro na face posterior da coxa, 5–8 cm abaixo da prega glútea.
4. Liga A→B por canal (cor = canal; 1 CH). Confirma tamanhos em CANAIS. Não cruzar a linha média.
5. Liga em 0 mA; sobe até formigueiro forte sem contração. Se contrair → reduz mA.
6. Mantém 20–30 min. Modo: Contínuo. Reavalia EVA aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1: A → B (5×6 cm / 5×8 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.
Não cruzar a linha média neste mapa.

04 · PARÂMETROS

Frequência: 80–120 Hz
Largura de pulso: 100–200 µs
Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração
Duração: 20–30 min
Ajuste: ↑ mA até formigueiro; se contrair ↓.

05 · INDICAÇÕES

- Dor tipo ciática (alívio sintomático)
- Dor lombar com irradiação
- Dor posterior da coxa

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

Dor irradiada não é indicação isolada: avalia sinais neurológicos. Não aplicar sobre a fossa poplítea.

Ritual: abre região → confirma CH por cor → aplica → regista

Apoio para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica nem o manual do aparelho.

ANCA E COXA

8 mapas · tipografia clínica

Geometria clínica · sem imagens externas

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

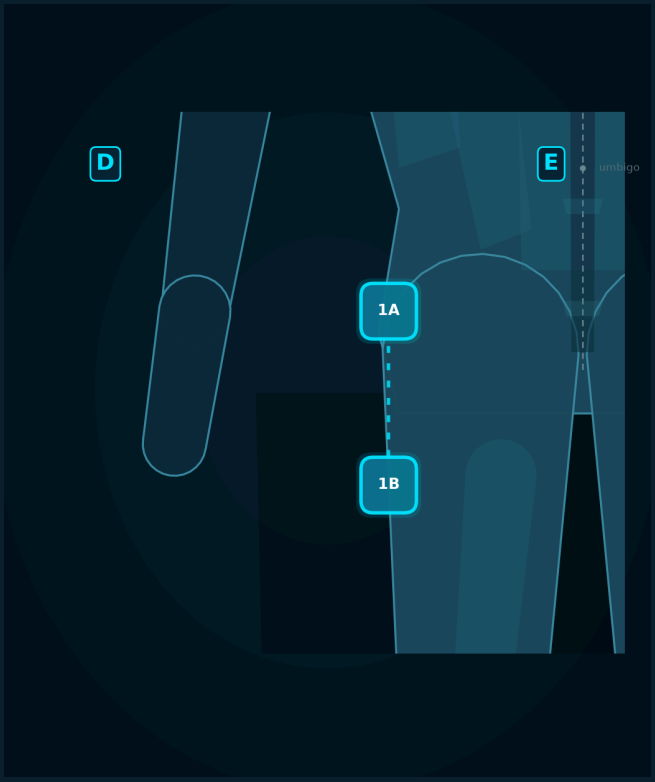
Anca lateral – trocânter maior

TENS convencional (alta frequência)

EM 5s **Dor trocantérica** — **80–120 Hz · 100–200 µs · 20–30 min**

Analgesia: enquadra a dor; evita osso seco e pele lesionada; sobe até formigueiro forte, sem contração.

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR



Vista anterior · Elétrodo = canal · Confirmar por palpação

01 · ONDE COLOCAR

Um elétrodo acima e outro abaixo do grande trocânter, na face lateral da anca, com 8–10 cm de afastamento.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: DD ou sentado; região anterior relaxada e acessível; apoio sob joelhos se necessário. Pele limpa, seca, sem loções.
2. Identifica «Anca lateral – trocânter maior». Palpa o grande trocânter na face lateral da anca.
3. Colocação: Um elétrodo acima e outro abaixo do grande trocânter, na face lateral da anca, com 8–10 cm de afastamento.
4. Liga A→B por canal (cor = canal; 1 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até formigueiro forte sem contração. Se contrair → reduz mA.
6. Mantém 20–30 min. Modo: Contínuo. Reavalia EVA aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1: A → B (5×5 cm / 5×5 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

04 · PARÂMETROS

Frequência: 80–120 Hz
Largura de pulso: 100–200 µs
Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração
Duração: 20–30 min
Ajuste: ↑ mA até formigueiro; se contrair ↓.

05 · INDICAÇÕES

- Dor trocantérica
- Tendinopatia glútea
- Bursite trocantérica (sintomas)

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

Evita pressão direta no trocânter em decúbito lateral prolongado. Verifica a pele em idosos.

Ritual: abre região → confirma CH por cor → aplica → regista

Apoio para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica nem o manual do aparelho.

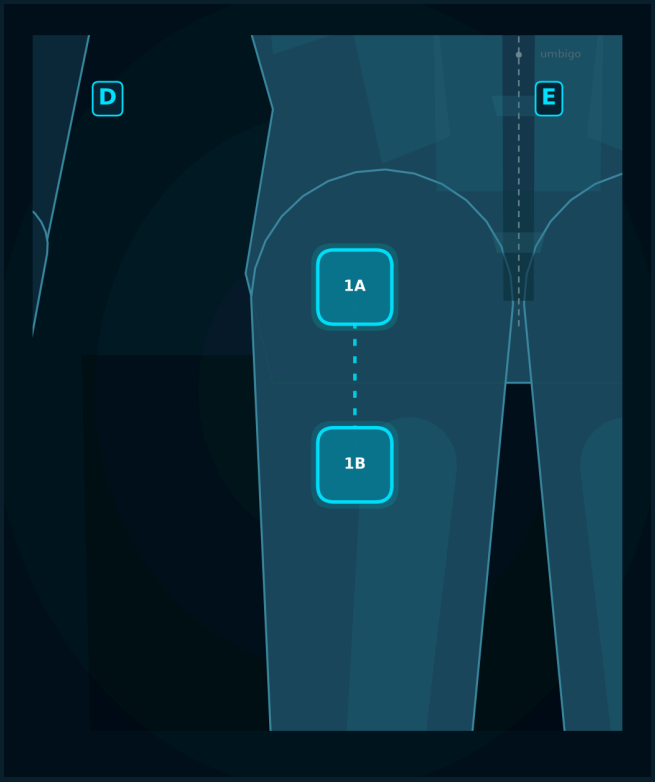
Anca anterior – região inguinal

TENS convencional (alta frequência)

EM 5s **Dor anterior da anca** — **80–120 Hz · 100–200 µs · 20–30 min**

Analgesia: enquadra a dor; evita osso seco e pele lesionada; sobe até formigueiro forte, sem contração.

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR



Vista anterior · Elétrodo = canal · Confirmar por palpação

01 · ONDE COLOCAR

Um elétrodo sobre a região anterior da anca e outro 8–10 cm abaixo, na face anterior da coxa proximal.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: DD ou sentado; região anterior relaxada e acessível; apoio sob joelhos se necessário. Pele limpa, seca, sem loções.
2. Identifica «Anca anterior – região inguinal». Palpa a referência óssea/muscular da face anterior e confirma a zona do mapa.
3. Colocação: Um elétrodo sobre a região anterior da anca e outro 8–10 cm abaixo, na face anterior da coxa proximal.
4. Liga A→B por canal (cor = canal; 1 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até formigueiro forte sem contração. Se contrair → reduz mA.
6. Mantém 20–30 min. Modo: Contínuo. Reavalia EVA aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1: A → B (5×5 cm / 5×5 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

04 · PARÂMETROS

Frequência: 80–120 Hz
Largura de pulso: 100–200 µs
Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração
Duração: 20–30 min
Ajuste: ↑ mA até formigueiro; se contrair ↓.

05 · INDICAÇÕES

- Dor anterior da anca
- Sobrecarga dos flexores
- Dor pós-artroplastia (com autorização)

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

Evita o triângulo femoral (vasos). Em artroplastia recente, só com autorização cirúrgica.

Ritual: abre região → confirma CH por cor → aplica → regista

Apoio para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica nem o manual do aparelho.

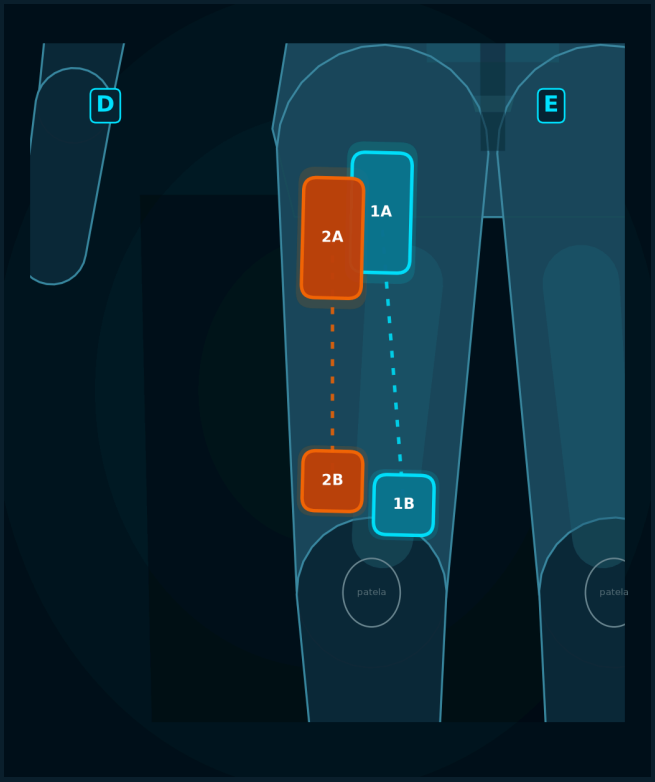
Quadríceps – 2 canais

NMES / FES (estimulação neuromuscular)

EM 5s **Atrofia do quadríceps** — **35–50 Hz · 200–400 µs · 10–20 contrações**

Ponto motor: menor intensidade com contração limpa. Se fraco, desliza o ativo 1–2 cm (esponja húmida ajuda).

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR



Vista anterior · Elétrodo = canal · Confirmar por palpação

01 · ONDE COLOCAR

Canal 1: elétrodo proximal na coxa proximal (ventre do reto femoral) e distal sobre o vasto medial. Canal 2: elétrodo proximal lateral e distal sobre o vasto lateral. Elétrodos grandes proximais, pequenos distais.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: DD ou sentado; região anterior relaxada e acessível; apoio sob joelhos se necessário. Pele limpa, seca, sem loções.
2. Identifica «Quadríceps – 2 canais». Palpa ventre do reto femoral e VMO/vasto lateral acima da patela.
3. Colocação: Canal 1: elétrodo proximal na coxa proximal (ventre do reto femoral) e distal sobre o vasto medial. Canal 2: elétrodo proximal.
4. Liga A→B por canal (cor = canal; 2 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até contração limpa. Se fraco, desliza o ativo 1–2 cm (ponto motor).
6. Mantém 10–20 contrações. Modo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5). Reavalia EVA aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1: A → B (5×10 cm / 5×5 cm)
CH2: A → B (5×10 cm / 5×5 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

04 · PARÂMETROS

Frequência: 35–50 Hz
Largura de pulso: 200–400 µs
Ciclo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5)
Rampa: Subida 1–2 s; descida 1 s
Ajuste: ↑ mA até contração limpa.

05 · INDICAÇÕES

- Atrofia do quadríceps
- Pós-LCA / artroplastia (fase indicada)
- Fraqueza em dor femoropatelar

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

Trabalha em extensão ativa de joelho, com resistência segura. Aumenta a intensidade progressivamente até contração forte.

Ritual: abre região → confirma CH por cor → aplica → regista

Apoio para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica nem o manual do aparelho.

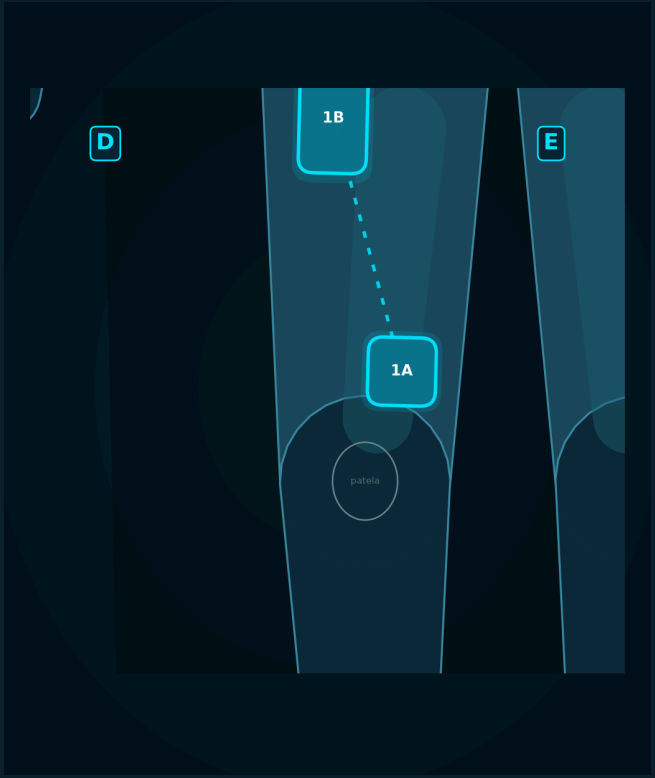
Vasto medial oblíquo – NMES

NMES / FES (estimulação neuromuscular)

EM 5s **Fraqueza do vasto medial** — **35–50 Hz · 200–400 µs · 10–20 contrações**

Ponto motor: menor intensidade com contração limpa. Se fraco, desliza o ativo 1–2 cm (esponja húmida ajuda).

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR



Vista anterior · Elétrodo = canal · Confirmar por palpação

01 · ONDE COLOCAR

Elétrodo pequeno sobre o vasto medial oblíquo (2–3 cm acima da patela, medialmente) e elétrodo maior proximal e lateral na coxa.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: DD ou sentado; região anterior relaxada e acessível; apoio sob joelhos se necessário. Pele limpa, seca, sem loções.
2. Identifica «Vasto medial oblíquo – NMES». Palpa o VMO 2–3 cm acima e medial à patela.
3. Colocação: Elétrodo pequeno sobre o vasto medial oblíquo (2–3 cm acima da patela, medialmente) e elétrodo maior proximal e lateral na coxa.
4. Liga A→B por canal (cor = canal; 1 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até contração limpa. Se fraco, desliza o ativo 1–2 cm (ponto motor).
6. Mantém 10–20 contrações. Modo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5). Reavalia EVA aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1: A → B (5×5 cm / 5×8 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

04 · PARÂMETROS

Frequência: 35–50 Hz
Largura de pulso: 200–400 µs
Ciclo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5)
Rampa: Subida 1–2 s; descida 1 s
Ajuste: ↑ mA até contração limpa.

05 · INDICAÇÕES

- Fraqueza do vasto medial
- Dor femoropatelar
- Derrame/inibição pós-trauma (fase indicada)

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

Garante que a patela está livre e que a contração produz extensão sem dor. Respeita as indicações pós-operatórias.

Ritual: abre região → confirma CH por cor → aplica → regista

Apoio para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica nem o manual do aparelho.

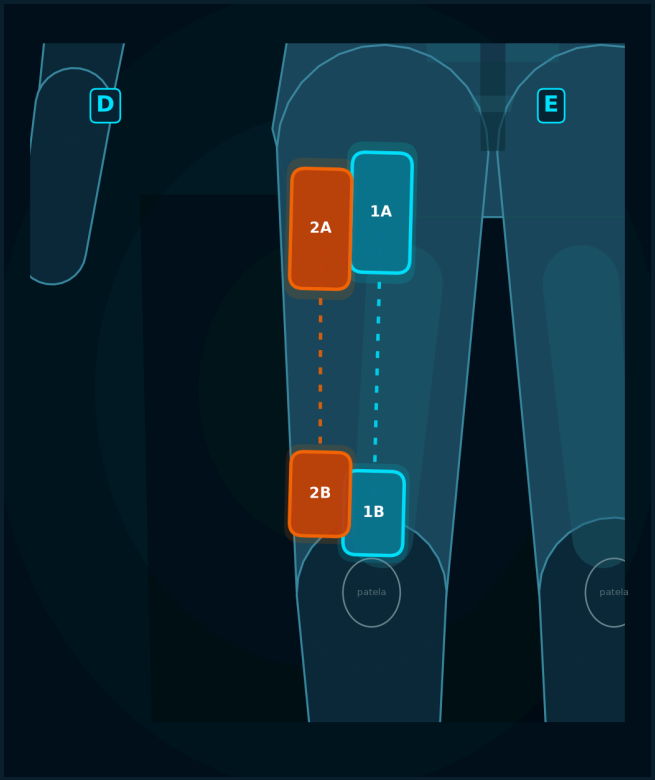
Quadríceps – corrente Russa

Corrente Russa (média frequência)

EM 5s **Reforço de quadríceps** — **2500 Hz · ON 10 s / OFF 50 s · 10 contrações (10 min)**

Ponto motor: menor intensidade com contração limpa. Se fraco, desliza o ativo 1–2 cm (esponja húmida ajuda).

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR



Vista anterior · Elétrodo = canal · Confirmar por palpação

01 · ONDE COLOCAR

Elétrodos grandes: proximal na coxa e distal sobre o vasto medial/lateral. Dois canais para melhor cobertura.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: DD ou sentado; região anterior relaxada e acessível; apoio sob joelhos se necessário. Pele limpa, seca, sem loções.
2. Identifica «Quadríceps – corrente Russa». Palpa ventre do reto femoral e VMO/vasto lateral acima da patela.
3. Colocação: Elétrodos grandes: proximal na coxa e distal sobre o vasto medial/lateral. Dois canais para melhor cobertura.
4. Liga A→B por canal (cor = canal; 2 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até contração limpa. Se fraco, desliza o ativo 1–2 cm (ponto motor).
6. Mantém 10 contrações (10 min). Modo: ON 10 s / OFF 50 s. Reavalia EVA aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1: A → B (5×10 cm / 5×7 cm)
CH2: A → B (5×10 cm / 5×7 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

04 · PARÂMETROS

Portadora: 2500 Hz
Bursts: 50 por segundo (ciclo útil 50%)
Ciclo: ON 10 s / OFF 50 s
Rampa: Subida 2–3 s
Ajuste: ↑ mA até contração limpa.

05 · INDICAÇÕES

- Reforço de quadríceps
- Preparação desportiva
- Atrofia por imobilização

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

Intensidade alta exige tolerância cutânea. Em pós-cirúrgico, usa só com protocolo e cobertura do cirurgião.

Ritual: abre região → confirma CH por cor → aplica → regista

Apoio para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica nem o manual do aparelho.

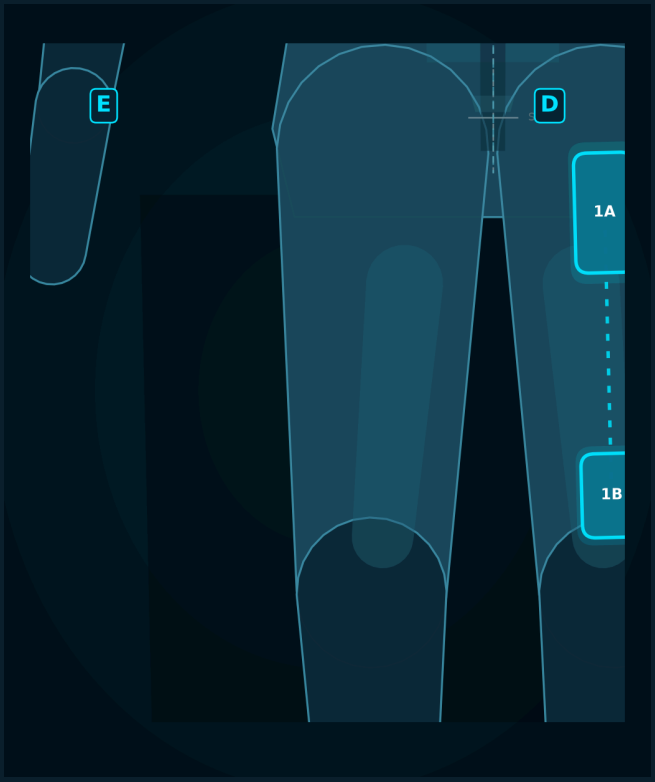
Isquiotibiais – NMES

NMES / FES (estimulação neuromuscular)

EM 5s **Fraqueza dos isquiotibiais** — **35–50 Hz · 200–400 µs · 10–20 contrações**

Ponto motor: menor intensidade com contração limpa. Se fraco, desliza o ativo 1–2 cm (esponja húmida ajuda).

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR



Vista posterior · Elétrodo = canal · Confirmar por palpação

01 · ONDE COLOCAR

Elétrodo proximal 5 cm abaixo da prega glútea e distal 5 cm acima da fossa poplítea, no centro da face posterior da coxa.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: DV ou sentado com apoio frontal; coluna/pescoço neutros; braços ao longo do corpo. Pele limpa, seca, sem loções.
2. Identifica «Isquiotibiais – NMES». Palpa 5 cm abaixo da prega glútea e acima da fossa poplítea.
3. Colocação: Elétrodo proximal 5 cm abaixo da prega glútea e distal 5 cm acima da fossa poplítea, no centro da face posterior da coxa.
4. Liga A→B por canal (cor = canal; 1 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até contração limpa. Se fraco, desliza o ativo 1–2 cm (ponto motor).
6. Mantém 10–20 contrações. Modo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5). Reavalia EVA aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1: A → B (5×10 cm / 5×7 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

04 · PARÂMETROS

Frequência: 35–50 Hz
Largura de pulso: 200–400 µs
Ciclo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5)
Rampa: Subida 1–2 s; descida 1 s
Ajuste: ↑ mA até contração limpa.

05 · INDICAÇÕES

- Fraqueza dos isquiotibiais
- Recuperação pós-rotura (fase indicada)
- Equilíbrio quadríceps/isquiotibiais

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

Evita a fossa poplítea. Em lesão aguda de isquiotibial, aguarda a fase certa do protocolo.

Ritual: abre região → confirma CH por cor → aplica → regista

Apoio para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica nem o manual do aparelho.

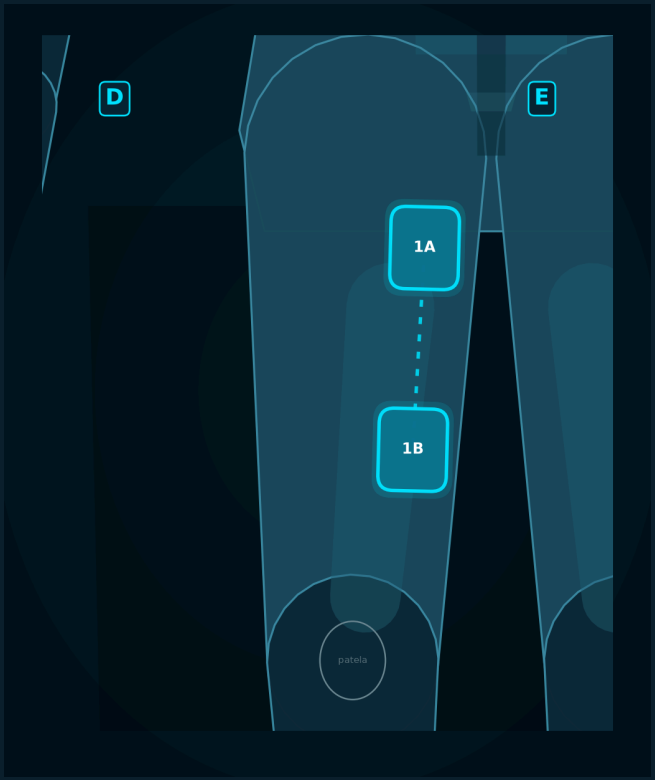
Adutores – TENS

TENS convencional (alta frequência)

EM 5s **Dor de adutores** — **80–120 Hz · 100–200 µs · 20–30 min**

Analgesia: enquadra a dor; evita osso seco e pele lesionada; sobe até formigueiro forte, sem contração.

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR



Vista anterior · Elétrodo = canal · Confirmar por palpação

01 · ONDE COLOCAR

Dois elétrodos ao longo da face medial da coxa, sobre os adutores, afastados 8–10 cm.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: DD ou sentado; região anterior relaxada e acessível; apoio sob joelhos se necessário. Pele limpa, seca, sem loções.
2. Identifica «Adutores – TENS». Palpa a referência óssea/muscular da face anterior e confirma a zona do mapa.
3. Colocação: Dois elétrodos ao longo da face medial da coxa, sobre os adutores, afastados 8–10 cm.
4. Liga A→B por canal (cor = canal; 1 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até formigueiro forte sem contração. Se contrair → reduz mA.
6. Mantém 20–30 min. Modo: Contínuo. Reavalia EVA aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1: A → B (5×6 cm / 5×6 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

04 · PARÂMETROS

Frequência: 80–120 Hz
Largura de pulso: 100–200 µs
Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração
Duração: 20–30 min
Ajuste: ↑ mA até formigueiro; se contrair ↓.

05 · INDICAÇÕES

- Dor de adutores
- Contratura/sobrecarga
- Dor medial da coxa

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

Evita a zona genital e o triângulo femoral. Zona sensível: aumenta intensidade devagar.

Ritual: abre região → confirma CH por cor → aplica → regista

Apoio para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica nem o manual do aparelho.

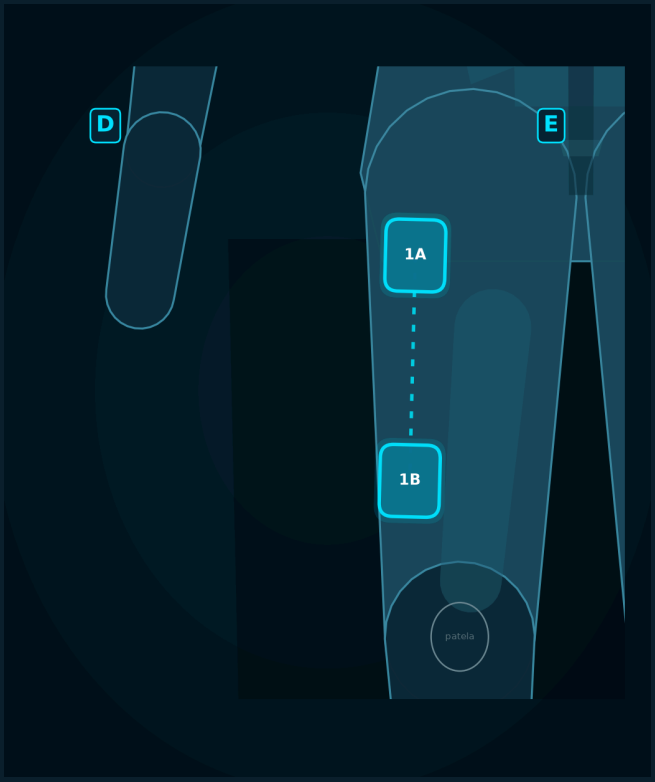
TFL e banda iliotibial – TENS

TENS convencional (alta frequência)

EM 5s **Síndrome da banda iliotibial** — **80–120 Hz · 100–200 µs · 20–30 min**

Analgesia: enquadra a dor; evita osso seco e pele lesionada; sobe até formigueiro forte, sem contração.

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR



Vista anterior · Elétrodo = canal · Confirmar por palpação

01 · ONDE COLOCAR

Dois elétrodos na face lateral da coxa, um sobre o tensor da fáscia lata e outro mais distal sobre a banda iliotibial.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: DD ou sentado; região anterior relaxada e acessível; apoio sob joelhos se necessário. Pele limpa, seca, sem loções.
2. Identifica «TFL e banda iliotibial – TENS». Palpa a crista tibial e o ventre do tibial anterior.
3. Colocação: Dois elétrodos na face lateral da coxa, um sobre o tensor da fáscia lata e outro mais distal sobre a banda iliotibial.
4. Liga A→B por canal (cor = canal; 1 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até formigueiro forte sem contração. Se contrair → reduz mA.
6. Mantém 20–30 min. Modo: Contínuo. Reavalia EVA aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1: A → B (5×6 cm / 5×6 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

04 · PARÂMETROS

Frequência: 80–120 Hz
Largura de pulso: 100–200 µs
Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração
Duração: 20–30 min
Ajuste: ↑ mA até formigueiro; se contrair ↓.

05 · INDICAÇÕES

- Síndrome da banda iliotibial
- Dor lateral da coxa/joelho
- Sobrecarga em corredores

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

Combina com gestão de carga e fortalecimento. Evita a cabeça do perónio.

Ritual: abre região → confirma CH por cor → aplica → regista

Apoio para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica nem o manual do aparelho.

JOELHO

4 mapas · tipografia clínica

Geometria clínica · sem imagens externas

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

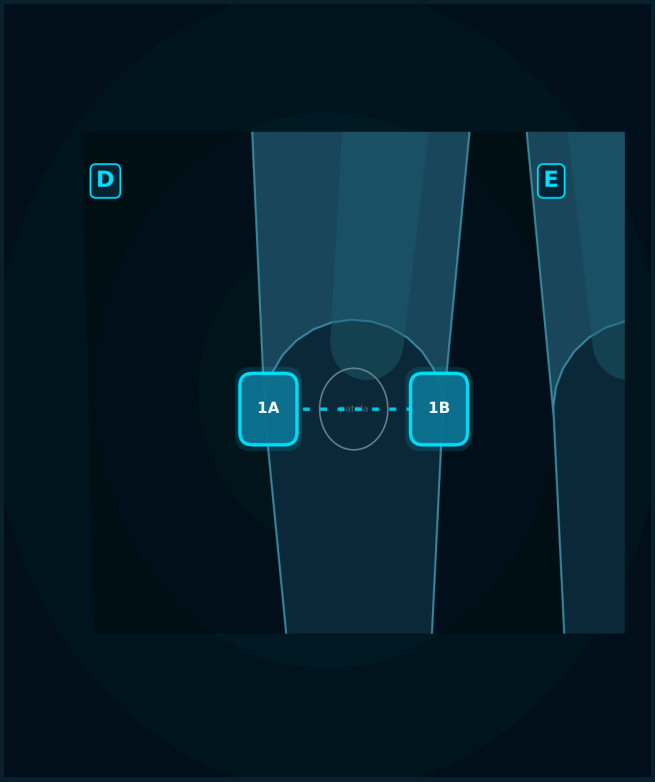
Joelho anterior – periatelar

TENS convencional (alta frequência)

EM 5s **Dor femoropatelar** — **80–120 Hz · 100–200 µs · 20–30 min**

Analgesia: enquadra a dor; evita osso seco e pele lesionada; sobe até formigueiro forte, sem contração.

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR



Vista anterior · Elétrodo = canal · Confirmar por palpação

01 · ONDE COLOCAR

Um elétrodo na face lateral do joelho e outro na face medial, ao nível da linha articular, para o circuito atravessar a articulação.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: DD ou sentado; região anterior relaxada e acessível; apoio sob joelhos se necessário. Pele limpa, seca, sem loções.
2. Identifica «Joelho anterior – periatelar». Palpa patela, interlinha e evita compressão direta da fossa poplítea.
3. Colocação: Um elétrodo na face lateral do joelho e outro na face medial, ao nível da linha articular, para o circuito atravessar a.
4. Liga A→B por canal (cor = canal; 1 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até formigueiro forte sem contração. Se contrair → reduz mA.
6. Mantém 20–30 min. Modo: Contínuo. Reavalia EVA aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1: A → B (4×5 cm / 4×5 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

04 · PARÂMETROS

Frequência: 80–120 Hz
Largura de pulso: 100–200 µs
Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração
Duração: 20–30 min
Ajuste: ↑ mA até formigueiro; se contrair ↓.

05 · INDICAÇÕES

- Dor femoropatelar
- Gonartrose (sintomas)
- Dor pós-imobilização

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

Evita colocar diretamente sobre feridas ou cicatrizes recentes. Atenção a derrame articular importante.

Ritual: abre região → confirma CH por cor → aplica → regista

Apoio para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica nem o manual do aparelho.

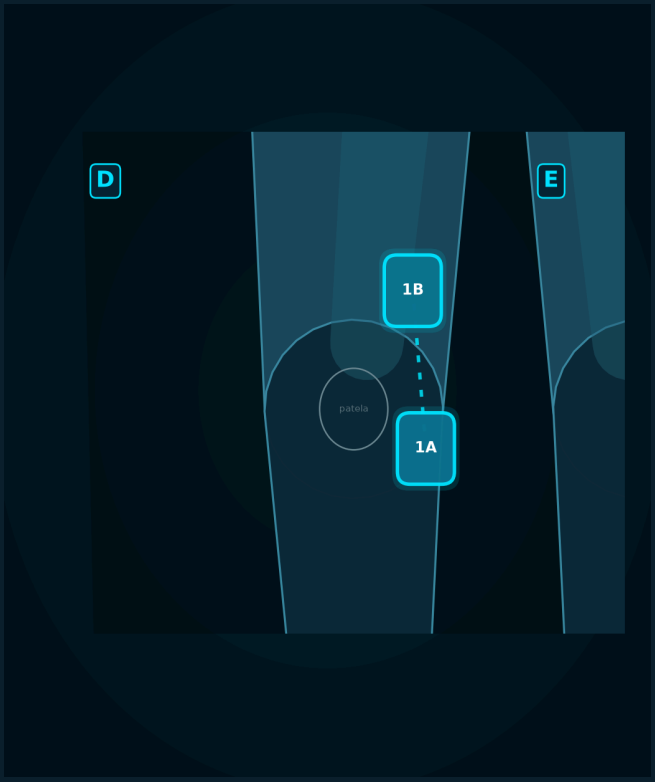
Joelho medial – pata de ganso

TENS convencional (alta frequência)

EM 5s **Tendinopatia da pata de ganso** — **80–120 Hz · 100–200 µs · 20–30 min**

Analgesia: enquadra a dor; evita osso seco e pele lesionada; sobe até formigueiro forte, sem contração.

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR



Vista anterior · Elétrodo = canal · Confirmar por palpação

01 · ONDE COLOCAR

Um elétrodo sobre a face medial da tíbia proximal (pata de ganso) e outro 6–8 cm acima, na face medial da coxa distal.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: DD ou sentado; região anterior relaxada e acessível; apoio sob joelhos se necessário. Pele limpa, seca, sem loções.
2. Identifica «Joelho medial – pata de ganso». Palpa patela, interlinha e evita compressão direta da fossa poplítea.
3. Colocação: Um elétrodo sobre a face medial da tíbia proximal (pata de ganso) e outro 6–8 cm acima, na face medial da coxa distal.
4. Liga A→B por canal (cor = canal; 1 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até formigueiro forte sem contração. Se contrair → reduz mA.
6. Mantém 20–30 min. Modo: Contínuo. Reavalia EVA aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1: A → B (4×5 cm / 4×5 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

04 · PARÂMETROS

Frequência: 80–120 Hz
Largura de pulso: 100–200 µs
Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração
Duração: 20–30 min
Ajuste: ↑ mA até formigueiro; se contrair ↓.

05 · INDICAÇÕES

- Tendinopatia da pata de ganso
- Dor medial do joelho
- Sobrecarga medial

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

Sem sinais de instabilidade ou bloqueio. Integra com tratamento da causa biomecânica.

Ritual: abre região → confirma CH por cor → aplica → regista

Apoio para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica nem o manual do aparelho.

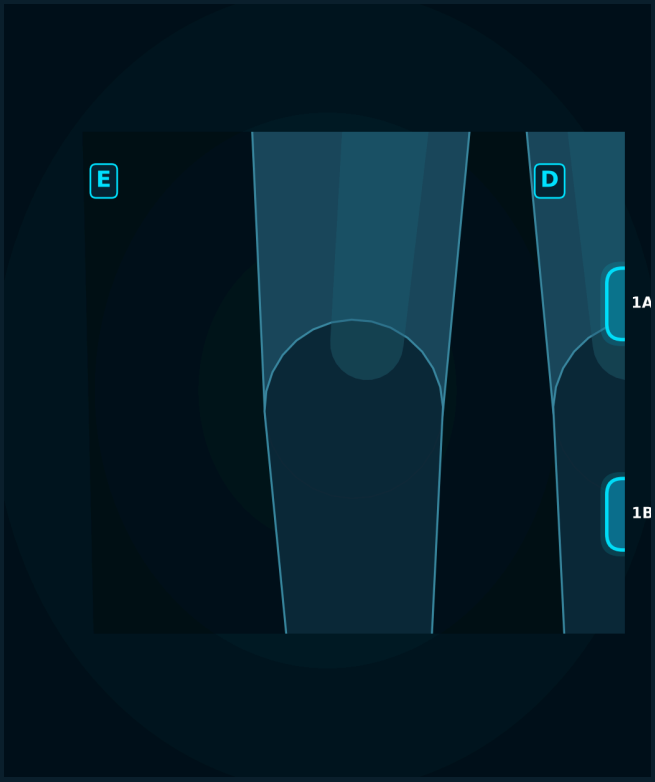
Joelho posterior – região poplítea

TENS convencional (alta frequência)

EM 5s **Dor posterior do joelho** — **80–120 Hz · 100–200 µs · 20–30 min**

Analgesia: enquadra a dor; evita osso seco e pele lesionada; sobe até formigueiro forte, sem contração.

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR



Vista posterior · Elétrodo = canal · Confirmar por palpação

01 · ONDE COLOCAR

Dois elétrodos acima e abaixo da fossa poplítea, nunca sobre o centro da fossa.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: DV ou sentado com apoio frontal; coluna/pescoço neutros; braços ao longo do corpo. Pele limpa, seca, sem loções.
2. Identifica «Joelho posterior – região poplítea». Palpa patela, interlinha e evita compressão direta da fossa poplítea.
3. Colocação: Dois elétrodos acima e abaixo da fossa poplítea, nunca sobre o centro da fossa.
4. Liga A→B por canal (cor = canal; 1 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até formigueiro forte sem contração. Se contrair → reduz mA.
6. Mantém 20–30 min. Modo: Contínuo. Reavalia EVA aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1: A → B (5×5 cm / 5×5 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

04 · PARÂMETROS

Frequência: 80–120 Hz
Largura de pulso: 100–200 µs
Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração
Duração: 20–30 min
Ajuste: ↑ mA até formigueiro; se contrair ↓.

05 · INDICAÇÕES

- Dor posterior do joelho
- Tensão dos isquiotibiais/gémeos
- Dor pós-imobilização

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

Suspeita de trombose venosa profunda (calor, edema, dor à palpação): não aplicar e encaminhar de imediato.

Ritual: abre região → confirma CH por cor → aplica → regista

Apoio para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica nem o manual do aparelho.

Tendão patelar – TENS

TENS convencional (alta frequência)

EM 5s **Tendinopatia patelar** — **80–120 Hz · 100–200 µs · 20–30 min**

Analgesia: enquadra a dor; evita osso seco e pele lesionada; sobe até formigueiro forte, sem contração.

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR



Vista anterior · Elétrodo = canal · Confirmar por palpação

01 · ONDE COLOCAR

Dois elétrodos pequenos de cada lado do tendão patelar, abaixo da patela, sem cobrir a tuberosidade da tíbia.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: DD ou sentado; região anterior relaxada e acessível; apoio sob joelhos se necessário. Pele limpa, seca, sem loções.
2. Identifica «Tendão patelar – TENS». Palpa a referência óssea/muscular da face anterior e confirma a zona do mapa.
3. Colocação: Dois elétrodos pequenos de cada lado do tendão patelar, abaixo da patela, sem cobrir a tuberosidade da tíbia.
4. Liga A→B por canal (cor = canal; 1 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até formigueiro forte sem contração. Se contrair → reduz mA.
6. Mantém 20–30 min. Modo: Contínuo. Reavalia EVA aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1: A → B (3×3.5 cm / 3×3.5 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

04 · PARÂMETROS

Frequência: 80–120 Hz
Largura de pulso: 100–200 µs
Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração
Duração: 20–30 min
Ajuste: ↑ mA até formigueiro; se contrair ↓.

05 · INDICAÇÕES

- Tendinopatia patelar
- Dor infrapatelar
- Sobrecarga do aparelho extensor

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

A TENS alivia a dor, mas a base do tratamento é a carga progressiva. Evita pressão direta sobre o tendão.

Ritual: abre região → confirma CH por cor → aplica → regista

Apoio para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica nem o manual do aparelho.

PERNA, TORNOZELO E PÉ

11 mapas · tipografia clínica

Geometria clínica · sem imagens externas

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

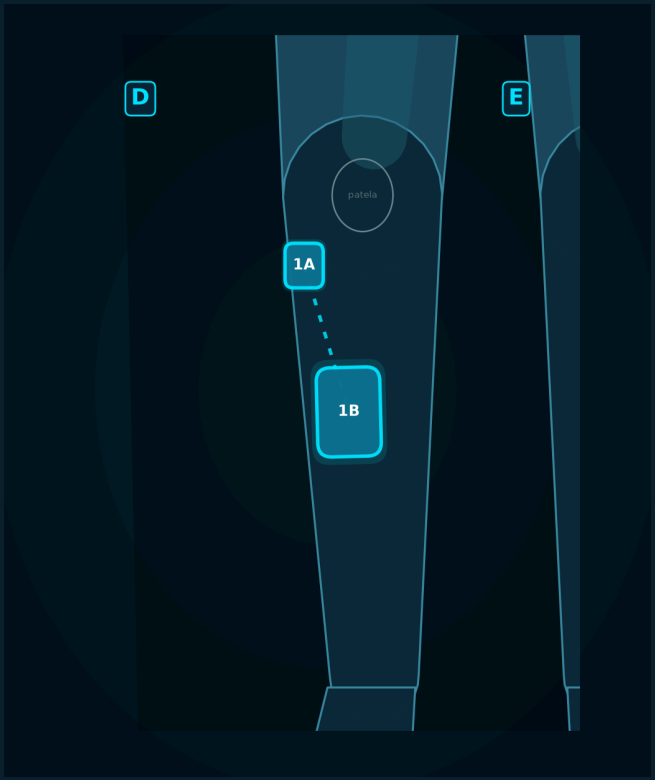
Tibial anterior – FES (pé pendente)

FES – estimulação funcional (marcha)

EM 5s **Pé pendente (fibular)** — **30–40 Hz · 200–300 µs · Durante a marcha, progressiva**

Ponto motor: menor intensidade com contração limpa. Se fraco, desliza o ativo 1–2 cm (esponja húmida ajuda).

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR



Vista anterior · Elétrodo = canal · Confirmar por palpação

01 · ONDE COLOCAR

Elétrodo pequeno sobre o nervo fibular comum (logo atrás e abaixo da cabeça do perónio) e outro sobre o ventre do tibial anterior, na face anterolateral da perna.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: DD ou sentado; região anterior relaxada e acessível; apoio sob joelhos se necessário. Pele limpa, seca, sem loções.
2. Identifica «Tibial anterior – FES (pé pendente)». Palpa a crista tibial e o ventre do tibial anterior.
3. Colocação: Elétrodo pequeno sobre o nervo fibular comum (logo atrás e abaixo da cabeça do perónio) e outro sobre o ventre do tibial.
4. Liga A→B por canal (cor = canal; 1 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até contração limpa. Se fraco, desliza o ativo 1–2 cm (ponto motor).
6. Mantém Durante a marcha, progressiva. Reavalia EVA aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1: A → B (3×3.5 cm / 5×7 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

04 · PARÂMETROS

Frequência: 30–40 Hz
Largura de pulso: 200–300 µs
Ativação: Sincronizada com a fase de oscilação (interruptor)
Rampa: Subida 0,5–1 s
Ajuste: ↑ mA até contração limpa.

05 · INDICAÇÕES

- Pé pendente (fibular)
- Reabilitação da marcha
- Fraqueza da dorsiflexão

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

Observa dorsiflexão sem inversão excessiva. Mantém a pele limpa e substitui elétrodos desgastados.

Ritual: abre região → confirma CH por cor → aplica → regista

Apoio para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica nem o manual do aparelho.

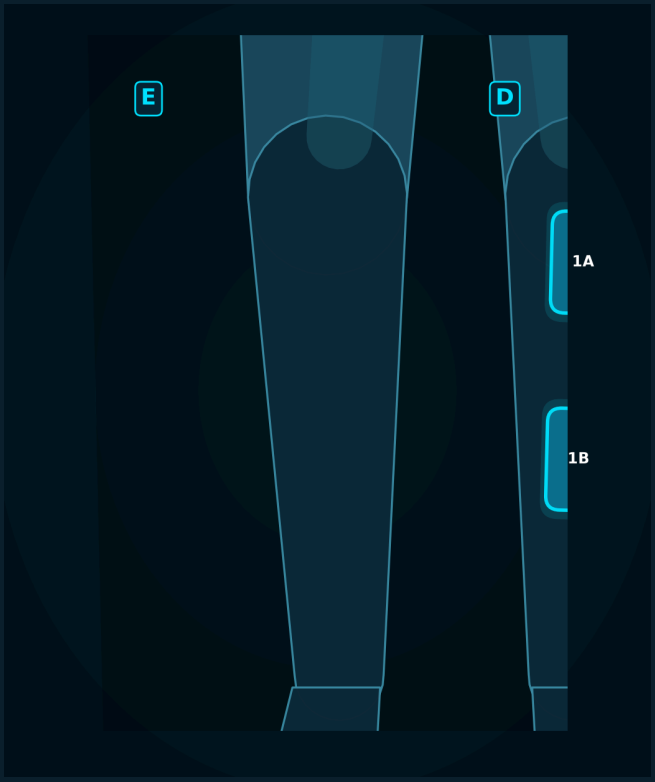
Gémeos – NMES

NMES / FES (estimulação neuromuscular)

EM 5s **Fraqueza dos gémeos** — **35–50 Hz · 200–400 µs · 10–20 contrações**

Ponto motor: menor intensidade com contração limpa. Se fraco, desliza o ativo 1–2 cm (esponja húmida ajuda).

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR



Vista posterior · Elétrodo = canal · Confirmar por palpação

01 · ONDE COLOCAR

Elétrodo proximal 5 cm abaixo da fossa poplítea e distal no ventre muscular inferior, na face posterior da perna.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: DV ou sentado com apoio frontal; coluna/pescoço neutros; braços ao longo do corpo. Pele limpa, seca, sem loções.
2. Identifica «Gémeos – NMES». Palpa o ventre dos gémeos e evita a fossa poplítea.
3. Colocação: Elétrodo proximal 5 cm abaixo da fossa poplítea e distal no ventre muscular inferior, na face posterior da perna.
4. Liga A→B por canal (cor = canal; 1 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até contração limpa. Se fraco, desliza o ativo 1–2 cm (ponto motor).
6. Mantém 10–20 contrações. Modo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5). Reavalia EVA aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1: A → B (5×8 cm / 5×8 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

04 · PARÂMETROS

Frequência: 35–50 Hz
Largura de pulso: 200–400 µs
Ciclo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5)
Rampa: Subida 1–2 s; descida 1 s
Ajuste: ↑ mA até contração limpa.

05 · INDICAÇÕES

- Fraqueza dos gémeos
- Retorno após lesão do tendão de Aquiles (fase indicada)
- Atrofia

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

Evita estimular em suspeita de TVP. Posição: decúbito ventral com pé livre.

Ritual: abre região → confirma CH por cor → aplica → regista

Apoio para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica nem o manual do aparelho.

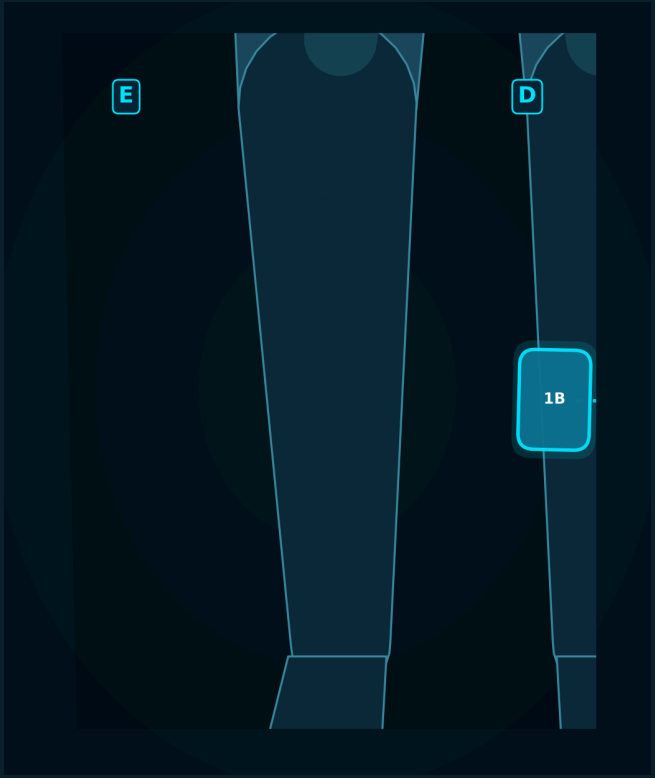
Sóleo – NMES

NMES / FES (estimulação neuromuscular)

EM 5s **Fraqueza do sóleo** — **35–50 Hz · 200–400 µs · 10–20 contrações**

Ponto motor: menor intensidade com contração limpa. Se fraco, desliza o ativo 1–2 cm (esponja húmida ajuda).

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR



Vista posterior · Elétrodo = canal · Confirmar por palpação

01 · ONDE COLOCAR

Elétrodos de cada lado da perna, abaixo do ventre dos gémeos, na região do sóleo, com o joelho fletido para relaxar os gémeos.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: DV ou sentado com apoio frontal; coluna/pescoço neutros; braços ao longo do corpo. Pele limpa, seca, sem loções.
2. Identifica «Sóleo – NMES». Palpa distal aos gémeos, no sóleo, acima do Aquiles.
3. Colocação: Elétrodos de cada lado da perna, abaixo do ventre dos gémeos, na região do sóleo, com o joelho fletido para relaxar os gémeos.
4. Liga A→B por canal (cor = canal; 1 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até contração limpa. Se fraco, desliza o ativo 1–2 cm (ponto motor).
6. Mantém 10–20 contrações. Modo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5). Reavalia EVA aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1: A → B (5×7 cm / 5×7 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

04 · PARÂMETROS

Frequência: 35–50 Hz
Largura de pulso: 200–400 µs
Ciclo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5)
Rampa: Subida 1–2 s; descida 1 s
Ajuste: ↑ mA até contração limpa.

05 · INDICAÇÕES

- Fraqueza do sóleo
- Recuperação pós-imobilização
- Prevenção de atrofia

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

Joelho a 90° para isolar o sóleo. Evita em TVP suspeita ou confirmada.

Ritual: abre região → confirma CH por cor → aplica → regista

Apoio para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica nem o manual do aparelho.

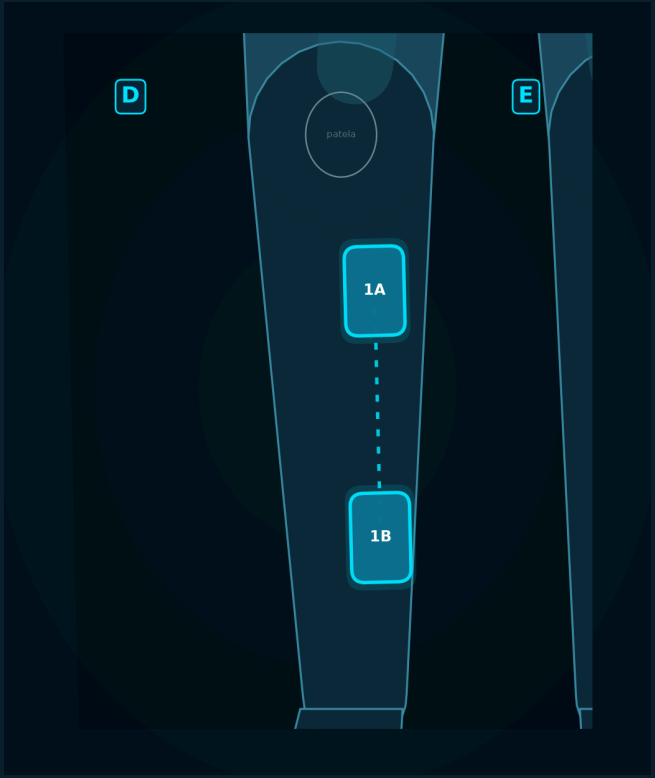
Tíbia anterior / medial – TENS

TENS convencional (alta frequência)

EM 5s **Dor tibial por sobrecarga** — **80–120 Hz · 100–200 µs · 20–30 min**

Analgesia: enquadra a dor; evita osso seco e pele lesionada; sobe até formigueiro forte, sem contração.

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR



Vista anterior · Elétrodo = canal · Confirmar por palpação

01 · ONDE COLOCAR

Dois elétrodos ao longo da face medial da tíbia (junto ao bordo interno), na zona dolorosa, afastados 8–10 cm.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: DD ou sentado; região anterior relaxada e acessível; apoio sob joelhos se necessário. Pele limpa, seca, sem loções.
2. Identifica «Tíbia anterior / medial – TENS». Palpa a referência óssea/muscular da face anterior e confirma a zona do mapa.
3. Colocação: Dois elétrodos ao longo da face medial da tíbia (junto ao bordo interno), na zona dolorosa, afastados 8–10 cm.
4. Liga A→B por canal (cor = canal; 1 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até formigueiro forte sem contração. Se contrair → reduz mA.
6. Mantém 20–30 min. Modo: Contínuo. Reavalia EVA aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1: A → B (4×6 cm / 4×6 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

04 · PARÂMETROS

Frequência: 80–120 Hz
Largura de pulso: 100–200 µs
Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração
Duração: 20–30 min
Ajuste: ↑ mA até formigueiro; se contrair ↓.

05 · INDICAÇÕES

- Dor tibial por sobrecarga
- Dor medial da tíbia
- Sintomas de stress tibial (sintomático)

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

Dor óssea persistente à palpação pode sugerir fratura de stress: encaminha para imagem antes de insistir.

Ritual: abre região → confirma CH por cor → aplica → regista

Apoio para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica nem o manual do aparelho.

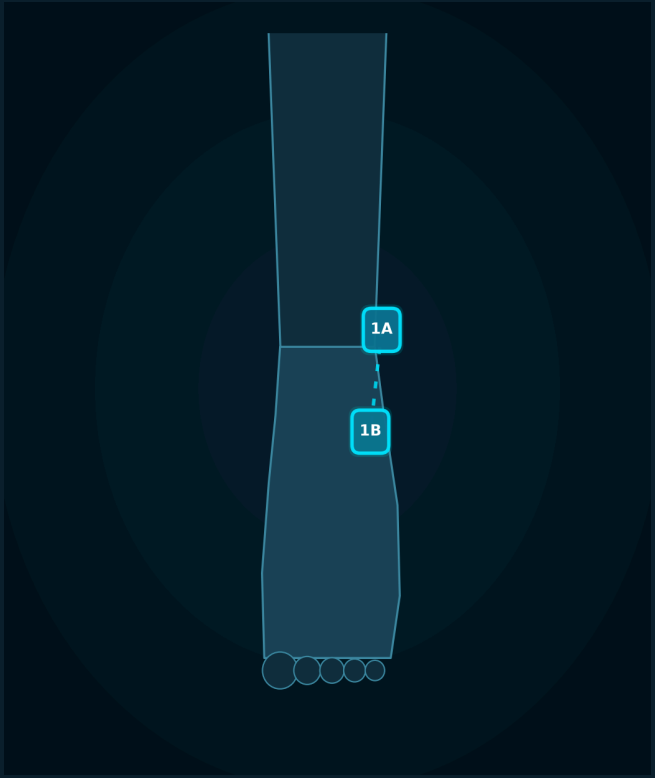
Tornozelo lateral – TENS

TENS convencional (alta frequência)

EM 5s **Entorse do tornozelo (fase subaguda)** — **80–120 Hz · 100–200 µs · 20–30 min**

Analgesia: enquadra a dor; evita osso seco e pele lesionada; sobe até formigueiro forte, sem contração.

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR



Pé direito – vista dorsal · Elétrodo = canal · Confirmar por palpação

01 · ONDE COLOCAR

Um elétrodo sobre a região do maléolo lateral e outro 4–5 cm distal, sobre os ligamentos laterais, sem cobrir o osso.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: Sentado ou DD; pé apoiado; tornozelo neutro (sem inversão/eversão forçada). Pele limpa, seca, sem loções.
2. Identifica «Tornozelo lateral – TENS». Palpa maléolos, dorso do pé e tendões extensores.
3. Colocação: Um elétrodo sobre a região do maléolo lateral e outro 4–5 cm distal, sobre os ligamentos laterais, sem cobrir o osso.
4. Liga A→B por canal (cor = canal; 1 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até formigueiro forte sem contração. Se contrair → reduz mA.
6. Mantém 20–30 min. Modo: Contínuo. Reavalia EVA aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1: A → B (3×3.5 cm / 3×3.5 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

04 · PARÂMETROS

Frequência: 80–120 Hz
Largura de pulso: 100–200 µs
Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração
Duração: 20–30 min
Ajuste: ↑ mA até formigueiro; se contrair ↓.

05 · INDICAÇÕES

- Entorse do tornozelo (fase subaguda)
- Dor lateral do tornozelo
- Instabilidade crónica (sintomas)

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

Em edema intenso ou suspeita de fratura (regras de Ottawa), não tratar sem avaliação.

Ritual: abre região → confirma CH por cor → aplica → regista

Apoio para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica nem o manual do aparelho.

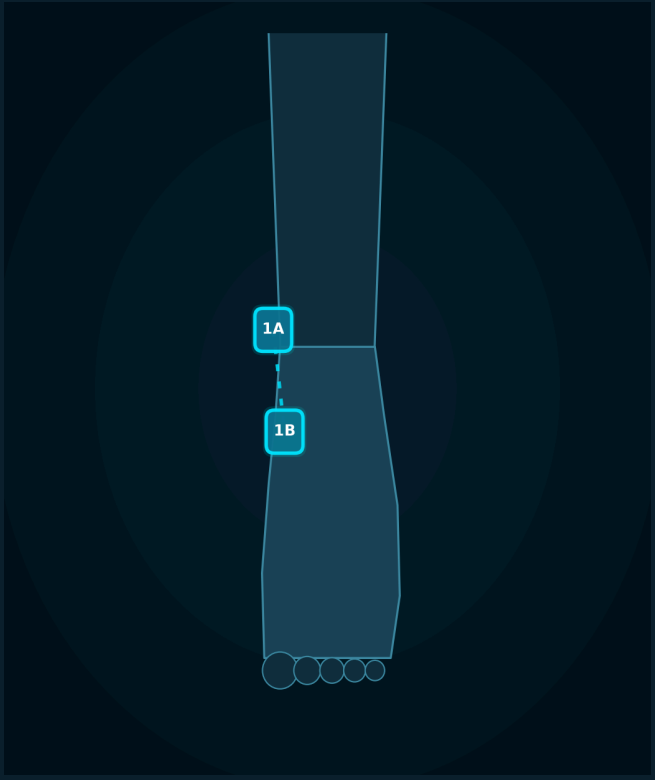
Tornozelo medial – TENS

TENS convencional (alta frequência)

EM 5s **Dor medial do tornozelo** — **80–120 Hz · 100–200 µs · 20–30 min**

Analgesia: enquadra a dor; evita osso seco e pele lesionada; sobe até formigueiro forte, sem contração.

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR



Pé direito – vista dorsal · Elétrodo = canal · Confirmar por palpação

01 · ONDE COLOCAR

Um elétrodo sobre a região do maléolo medial e outro 4–5 cm distal, sobre o ligamento deltoide.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: Sentado ou DD; pé apoiado; tornozelo neutro (sem inversão/eversão forçada). Pele limpa, seca, sem loções.
2. Identifica «Tornozelo medial – TENS». Palpa maléolos, dorso do pé e tendões extensores.
3. Colocação: Um elétrodo sobre a região do maléolo medial e outro 4–5 cm distal, sobre o ligamento deltoide.
4. Liga A→B por canal (cor = canal; 1 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até formigueiro forte sem contração. Se contrair → reduz mA.
6. Mantém 20–30 min. Modo: Contínuo. Reavalia EVA aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1: A → B (3×3.5 cm / 3×3.5 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

04 · PARÂMETROS

Frequência: 80–120 Hz
Largura de pulso: 100–200 µs
Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração
Duração: 20–30 min
Ajuste: ↑ mA até formigueiro; se contrair ↓.

05 · INDICAÇÕES

- Dor medial do tornozelo
- Tendinopatia do tibial posterior (sintomas)
- Dor pós-imobilização

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

Evita sobre feridas e edema muito marcado. Respeita a evolução do protocolo.

Ritual: abre região → confirma CH por cor → aplica → regista

Apoio para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica nem o manual do aparelho.

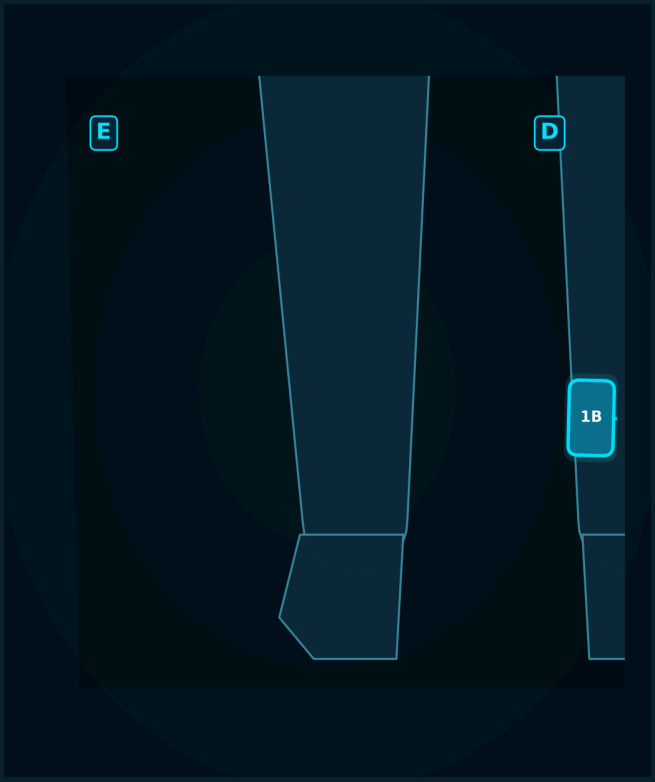
Tendão de Aquiles – TENS

TENS convencional (alta frequência)

EM 5s **Tendinopatia do Aquiles** — **80–120 Hz · 100–200 µs · 20–30 min**

Analgesia: enquadra a dor; evita osso seco e pele lesionada; sobe até formigueiro forte, sem contração.

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR



Vista posterior · Elétrodo = canal · Confirmar por palpação

01 · ONDE COLOCAR

Dois elétrodos pequenos de cada lado do tendão de Aquiles, 3–6 cm acima do calcâneo, sem cobrir o tendão.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: DV ou sentado com apoio frontal; coluna/pescoço neutros; braços ao longo do corpo. Pele limpa, seca, sem loções.
2. Identifica «Tendão de Aquiles – TENS». Palpa o tendão de Aquiles e evita compressão óssea no calcâneo.
3. Colocação: Dois elétrodos pequenos de cada lado do tendão de Aquiles, 3–6 cm acima do calcâneo, sem cobrir o tendão.
4. Liga A→B por canal (cor = canal; 1 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até formigueiro forte sem contração. Se contrair → reduz mA.
6. Mantém 20–30 min. Modo: Contínuo. Reavalia EVA aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1: A → B (3×5 cm / 3×5 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

04 · PARÂMETROS

Frequência: 80–120 Hz
Largura de pulso: 100–200 µs
Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração
Duração: 20–30 min
Ajuste: ↑ mA até formigueiro; se contrair ↓.

05 · INDICAÇÕES

- Tendinopatia do Aquiles
- Dor retrocalcânea
- Sobrecarga do tendão

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

Evita sobre rotura ou cirurgia recente. A TENS alivia, a carga progressiva trata.

Ritual: abre região → confirma CH por cor → aplica → regista

Apoio para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica nem o manual do aparelho.

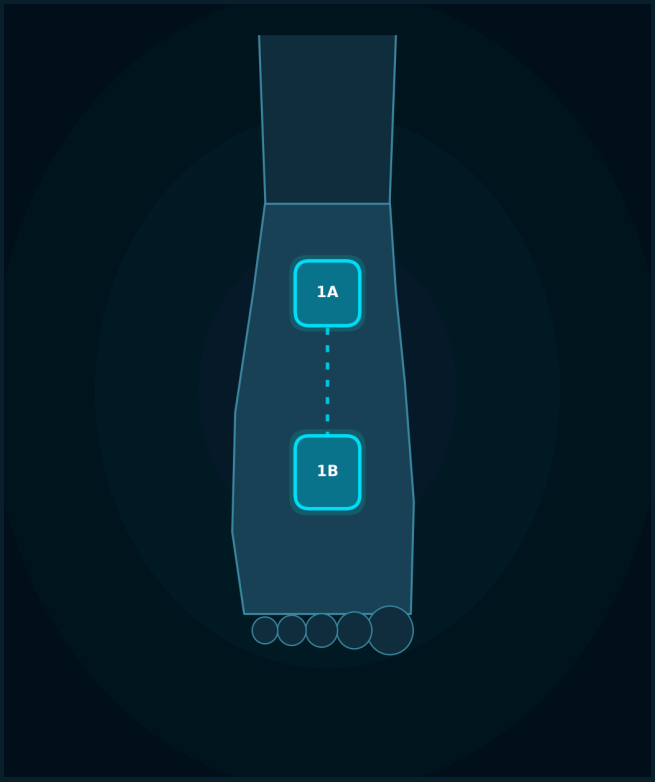
Fascite plantar – TENS

TENS convencional (alta frequência)

EM 5s **Fascite plantar** — **80–120 Hz · 100–200 µs · 20–30 min**

Analgesia: enquadra a dor; evita osso seco e pele lesionada; sobe até formigueiro forte, sem contração.

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR



Pé direito – vista plantar · Elétrodo = canal · Confirmar por palpação

01 · ONDE COLOCAR

Um elétrodo sobre o calcâneo plantar e outro na zona média do arco plantar, a acompanhar a fáscia.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: DD ou sentado; face plantar acessível; tornozelo estável e joelhos ligeiramente fletidos. Pele limpa, seca, sem loções.
2. Identifica «Fascite plantar – TENS». Palpa o calcâneo e o arco plantar medial.
3. Colocação: Um elétrodo sobre o calcâneo plantar e outro na zona média do arco plantar, a acompanhar a fáscia.
4. Liga A→B por canal (cor = canal; 1 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até formigueiro forte sem contração. Se contrair → reduz mA.
6. Mantém 20–30 min. Modo: Contínuo. Reavalia EVA aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1: A → B (4×4 cm / 4×4.5 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

04 · PARÂMETROS

Frequência: 80–120 Hz
Largura de pulso: 100–200 µs
Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração
Duração: 20–30 min
Ajuste: ↑ mA até formigueiro; se contrair ↓.

05 · INDICAÇÕES

- Fascite plantar
- Dor no calcanhar
- Talalgia mecânica

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

Evita sobre feridas ou calosidades espessas. Pé neuropático: reduz intensidade e verifica pele sempre.

Ritual: abre região → confirma CH por cor → aplica → regista

Apoio para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica nem o manual do aparelho.

Músculos intrínsecos do pé – NMES

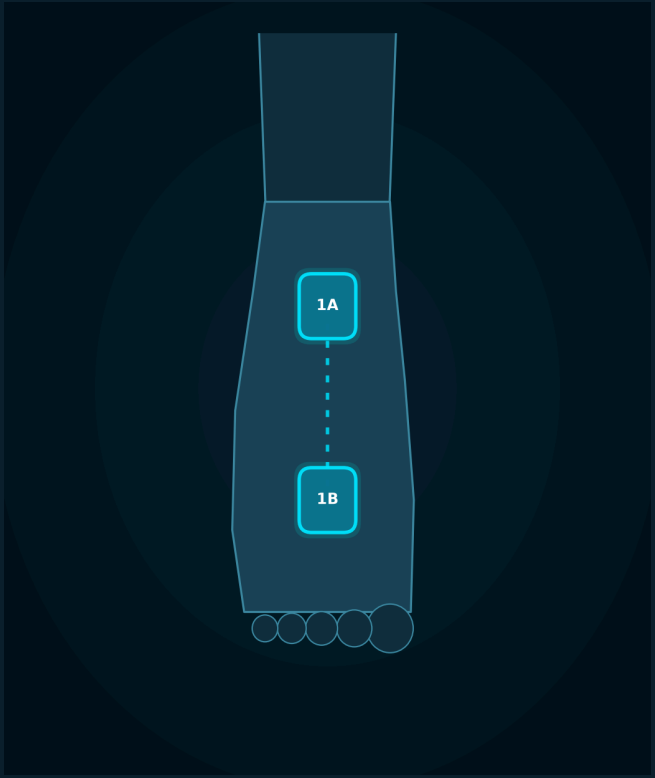
NMES / FES (estimulação neuromuscular)

EM 5s **Arco plantar fraco**

35–50 Hz · 200–400 µs · 10–20 contrações

Ponto motor: menor intensidade com contração limpa. Se fraco, desliza o ativo 1–2 cm (esponja húmida ajuda).

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR



Pé direito – vista plantar · Elétrodo = canal · Confirmar por palpação

01 · ONDE COLOCAR

Um elétrodo no calcâneo e outro nas cabeças dos metatarsos, a estimular a flexão dos dedos e o arco.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: DD ou sentado; face plantar acessível; tornozelo estável e joelhos ligeiramente fletidos. Pele limpa, seca, sem loções.
2. Identifica «Músculos intrínsecos do pé – NMES». Palpa calcâneo, arco plantar e cabeça dos metatarsos.
3. Colocação: Um elétrodo no calcâneo e outro nas cabeças dos metatarsos, a estimular a flexão dos dedos e o arco.
4. Liga A→B por canal (cor = canal; 1 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até contração limpa. Se fraco, desliza o ativo 1–2 cm (ponto motor).
6. Mantém 10–20 contrações. Modo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5). Reavalia EVA aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1: A → B (3.5×4 cm / 3.5×4 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

04 · PARÂMETROS

Frequência: 35–50 Hz
Largura de pulso: 200–400 µs
Ciclo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5)
Rampa: Subida 1–2 s; descida 1 s
Ajuste: ↑ mA até contração limpa.

05 · INDICAÇÕES

- Arco plantar fraco
- Pós-imobilização do pé
- Prevenção de atrofia intrínseca

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

Uso em pé diabético apenas com supervisão. Aumenta devagar, é sensível.

Ritual: abre região → confirma CH por cor → aplica → regista

Apoio para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica nem o manual do aparelho.

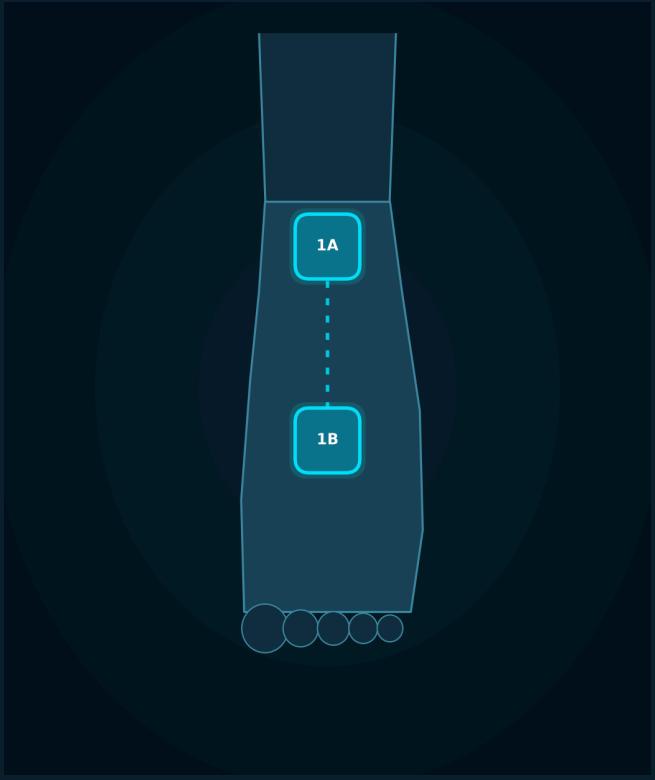
Antepé dorsal – TENS

TENS convencional (alta frequência)

EM 5s **Metatarsalgia** — **80–120 Hz · 100–200 µs · 20–30 min**

Analgesia: enquadra a dor; evita osso seco e pele lesionada; sobe até formigueiro forte, sem contração.

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR



Pé direito – vista dorsal · Elétrodo = canal · Confirmar por palpação

01 · ONDE COLOCAR

Um elétrodo no dorso do pé junto ao tornozelo e outro sobre os metatarsos, a atravessar a zona dolorosa do antepé.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: Sentado ou DD; pé apoiado; tornozelo neutro (sem inversão/eversão forçada). Pele limpa, seca, sem loções.
2. Identifica «Antepé dorsal – TENS». Palpa maléolos, dorso do pé e tendões extensores.
3. Colocação: Um elétrodo no dorso do pé junto ao tornozelo e outro sobre os metatarsos, a atravessar a zona dolorosa do antepé.
4. Liga A→B por canal (cor = canal; 1 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até formigueiro forte sem contração. Se contrair → reduz mA.
6. Mantém 20–30 min. Modo: Contínuo. Reavalia EVA aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1: A → B (4×4 cm / 4×4 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

04 · PARÂMETROS

Frequência: 80–120 Hz
Largura de pulso: 100–200 µs
Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração
Duração: 20–30 min
Ajuste: ↑ mA até formigueiro; se contrair ↓.

05 · INDICAÇÕES

- Metatarsalgia
- Dor dorsal do pé
- Sobrecarga do antepé

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

Verifica a circulação e a sensibilidade. Evita sobre fraturas não consolidadas.

Ritual: abre região → confirma CH por cor → aplica → regista

Apoio para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica nem o manual do aparelho.

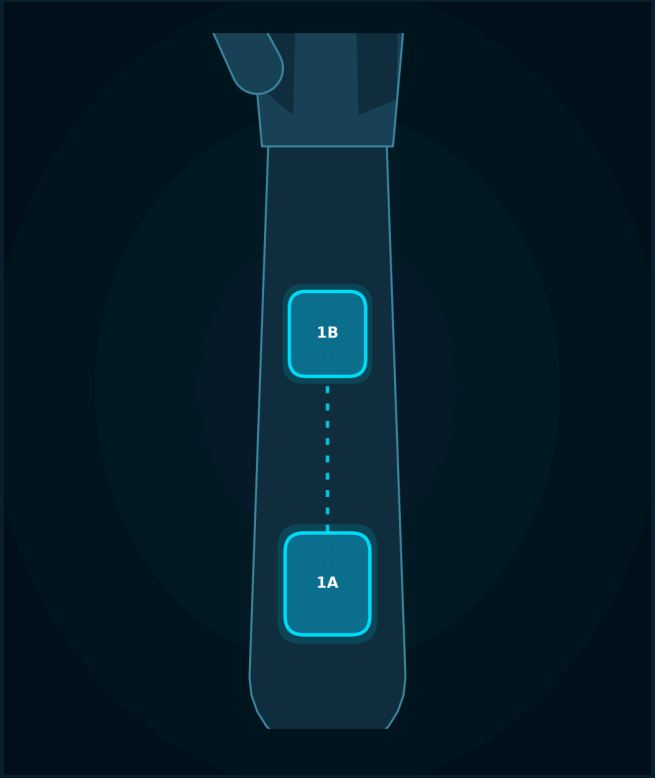
Extensores do punho – FES (nervo radial)

FES – estimulação funcional (marcha)

EM 5s **Punho pendente (lesão do nervo radial)** — **30–40 Hz · 200–300 µs · Durante a marcha, progressiva**

Ponto motor: menor intensidade com contração limpa. Se fraco, desliza o ativo 1–2 cm (esponja húmida ajuda).

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR



Mão direita – vista dorsal · Elétrodo = canal · Confirmar por palpação

01 · ONDE COLOCAR

Elétrodo proximal sobre a massa dos extensores do antebraço e distal no terço distal, a produzir extensão de punho e dedos.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: Antebraço em pronação na marquesa; punho neutro; mão e dedos relaxados. Pele limpa, seca, sem loções.
2. Identifica «Extensores do punho – FES (nervo radial)». Palpa a linha articular do punho e os tendões dorsais/palmares.
3. Colocação: Elétrodo proximal sobre a massa dos extensores do antebraço e distal no terço distal, a produzir extensão de punho e dedos.
4. Liga A→B por canal (cor = canal; 1 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até contração limpa. Se fraco, desliza o ativo 1–2 cm (ponto motor).
6. Mantém Durante a marcha, progressiva. Reavalia EVA aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1: A → B (5×6 cm / 4.5×5 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

04 · PARÂMETROS

Frequência: 30–40 Hz
Largura de pulso: 200–300 µs
Ativação: Sincronizada com a fase de oscilação (interruptor)
Rampa: Subida 0,5–1 s
Ajuste: ↑ mA até contração limpa.

05 · INDICAÇÕES

- Punho pendente (lesão do nervo radial)
- Reabilitação da preensão
- Fraqueza em extensão

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

Evita desvio radial exagerado. Usa só com acompanhamento clínico em lesão nervosa.

Ritual: abre região → confirma CH por cor → aplica → regista

Apoio para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica nem o manual do aparelho.

MÉDIAS FREQUÊNCIAS EM GRANDES GRUPOS

4 mapas · tipografia clínica

Geometria clínica · sem imagens externas

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

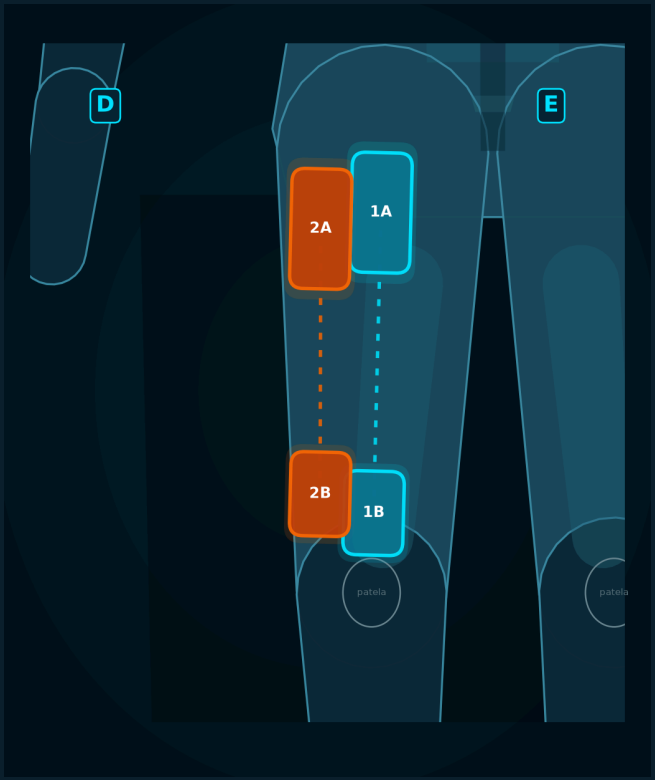
Quadríceps – corrente Aussie

Corrente Aussie (média frequência)

EM 5s **Reforço do quadríceps** — **1000 Hz · ON 10 s / OFF 20–50 s · 10–15 contrações**

Ponto motor: menor intensidade com contração limpa. Se fraco, desliza o ativo 1–2 cm (esponja húmida ajuda).

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR



Vista anterior · Elétrodo = canal · Confirmar por palpação

01 · ONDE COLOCAR

Elétrodos grandes sobre os ventres do quadríceps, com dois canais para cobertura medial e lateral.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: DD ou sentado; região anterior relaxada e acessível; apoio sob joelhos se necessário. Pele limpa, seca, sem loções.
2. Identifica «Quadríceps – corrente Aussie». Palpa ventre do reto femoral e VMO/vasto lateral acima da patela.
3. Colocação: Elétrodos grandes sobre os ventres do quadríceps, com dois canais para cobertura medial e lateral.
4. Liga A→B por canal (cor = canal; 2 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até contração limpa. Se fraco, desliza o ativo 1–2 cm (ponto motor).
6. Mantém 10–15 contrações. Modo: ON 10 s / OFF 20–50 s. Reavalia EVA aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1: A → B (5×10 cm / 5×7 cm)
CH2: A → B (5×10 cm / 5×7 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

04 · PARÂMETROS

Portadora: 1000 Hz
Bursts: 50 por segundo, burst 2 ms
Ciclo: ON 10 s / OFF 20–50 s
Rampa: Subida 2–3 s
Ajuste: ↑ mA até contração limpa.

05 · INDICAÇÕES

- Reforço do quadríceps
- Reabilitação desportiva
- Atrofia por imobilização

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

Parâmetros variam entre aparelhos: confirma o manual do equipamento. Aumenta a intensidade com tolerância.

Ritual: abre região → confirma CH por cor → aplica → regista

Apoio para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica nem o manual do aparelho.

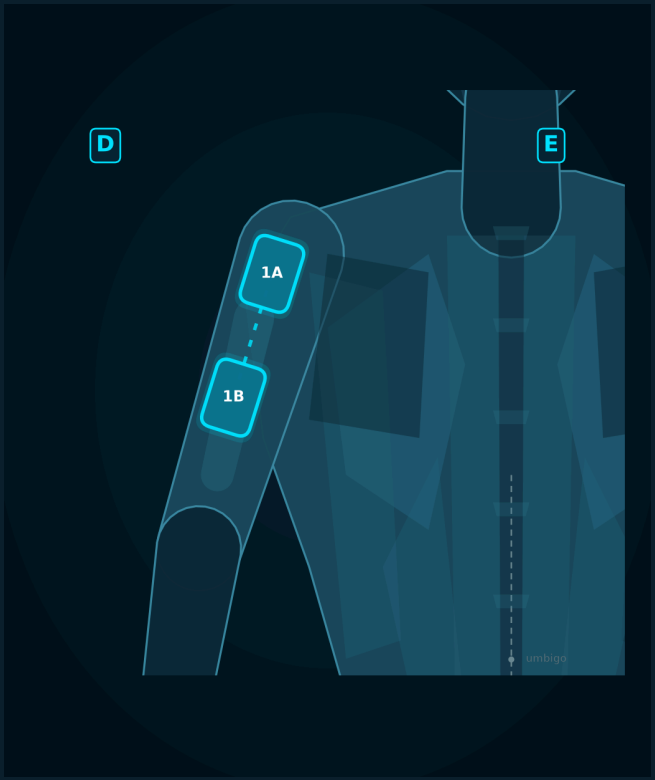
Deltoide – corrente Aussie

Corrente Aussie (média frequência)

EM 5s **Fraqueza do deltoide** — **1000 Hz · ON 10 s / OFF 20–50 s · 10–15 contrações**

Ponto motor: menor intensidade com contração limpa. Se fraco, desliza o ativo 1–2 cm (esponja húmida ajuda).

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR



Vista anterior · Elétrodo = canal · Confirmar por palpação

01 · ONDE COLOCAR

Mesma disposição do deltoide NMES: um elétrodo sob o acrómio e outro na inserção do deltoide.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: DD ou sentado; região anterior relaxada e acessível; apoio sob joelhos se necessário. Pele limpa, seca, sem loções.
2. Identifica «Deltoide – corrente Aussie». Palpa logo abaixo do acrómio e a inserção distal do deltoide.
3. Colocação: Mesma disposição do deltoide NMES: um elétrodo sob o acrómio e outro na inserção do deltoide.
4. Liga A→B por canal (cor = canal; 1 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até contração limpa. Se fraco, desliza o ativo 1–2 cm (ponto motor).
6. Mantém 10–15 contrações. Modo: ON 10 s / OFF 20–50 s. Reavalia EVA aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1: A → B (5×7 cm / 5×7 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

04 · PARÂMETROS

Portadora: 1000 Hz
Bursts: 50 por segundo, burst 2 ms
Ciclo: ON 10 s / OFF 20–50 s
Rampa: Subida 2–3 s
Ajuste: ↑ mA até contração limpa.

05 · INDICAÇÕES

- Fraqueza do deltoide
- Retorno após imobilização
- Preparação para reforço

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

Protege o ombro; evita em instabilidade ou pós-operatório recente sem autorização.

Ritual: abre região → confirma CH por cor → aplica → regista

Apoio para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica nem o manual do aparelho.

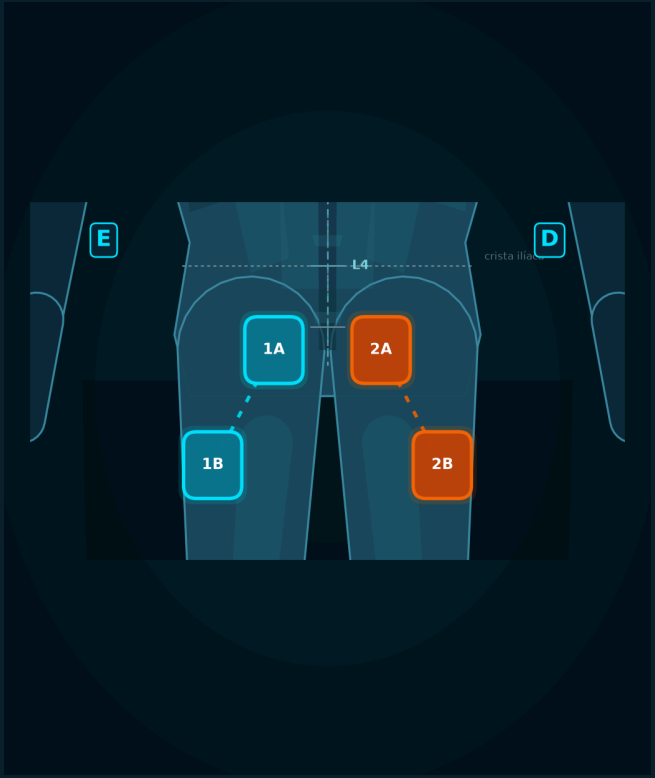
Glúteo máximo – corrente Russa

Corrente Russa (média frequência)

EM 5s **Reforço glúteo** — **2500 Hz · ON 10 s / OFF 50 s · 10 contrações (10 min)**

Ponto motor: menor intensidade com contração limpa. Se fraco, desliza o ativo 1–2 cm (esponja húmida ajuda).

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR



Vista posterior · Elétrodo = canal · Confirmar por palpação

01 · ONDE COLOCAR

Elétrodos grandes sobre a massa glútea, superomedial e inferolateral, um canal por glúteo.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: DV ou sentado com apoio frontal; coluna/pescoço neutros; braços ao longo do corpo. Pele limpa, seca, sem loções.
2. Identifica «Glúteo máximo – corrente Russa». Palpa crista ilíaca, sacro e grande trocânter.
3. Colocação: Elétrodos grandes sobre a massa glútea, superomedial e inferolateral, um canal por glúteo.
4. Liga A→B por canal (cor = canal; 2 CH). Confirma tamanhos em CANAIS. Não cruzar a linha média.
5. Liga em 0 mA; sobe até contração limpa. Se fraco, desliza o ativo 1–2 cm (ponto motor).
6. Mantém 10 contrações (10 min). Modo: ON 10 s / OFF 50 s. Reavalia EVA aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1: A → B (7×8 cm / 7×8 cm)
CH2: A → B (7×8 cm / 7×8 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.
Não cruzar a linha média neste mapa.

04 · PARÂMETROS

Portadora: 2500 Hz
Bursts: 50 por segundo (ciclo útil 50%)
Ciclo: ON 10 s / OFF 50 s
Rampa: Subida 2–3 s
Ajuste: ↑ mA até contração limpa.

05 · INDICAÇÕES

- Reforço glúteo
- Reabilitação pós-lesão
- Preparação desportiva

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

Corrente com intensidade alta: verifica a tolerância e a pele. Evita sobre úlceras de pressão.

Ritual: abre região → confirma CH por cor → aplica → regista

Apoio para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica nem o manual do aparelho.

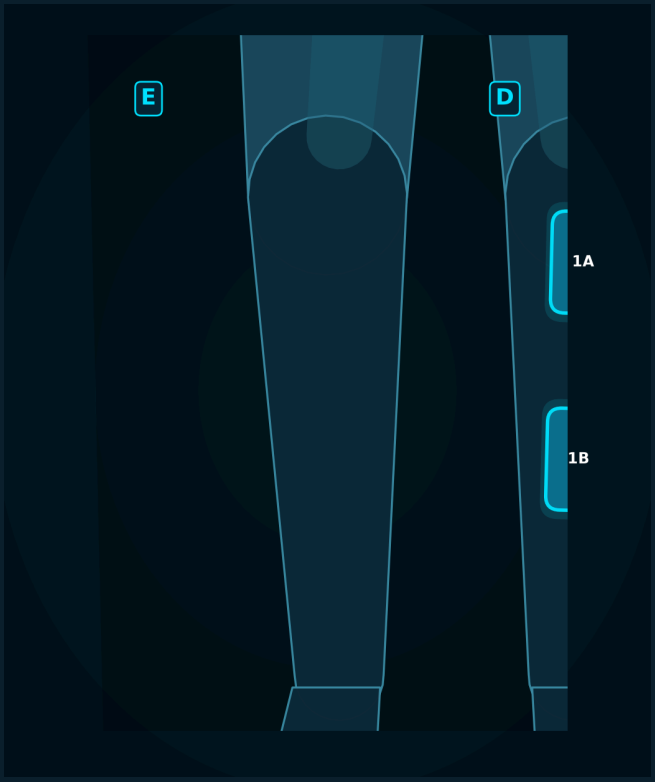
Gémeos – corrente Russa

Corrente Russa (média frequência)

EM 5s **Reforço dos gémeos** — **2500 Hz · ON 10 s / OFF 50 s · 10 contrações (10 min)**

Ponto motor: menor intensidade com contração limpa. Se fraco, desliza o ativo 1–2 cm (esponja húmida ajuda).

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR



Vista posterior · Elétrodo = canal · Confirmar por palpação

01 · ONDE COLOCAR

Elétrodos grandes sobre os gémeos: proximal no ventre superior e distal no ventre inferior.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: DV ou sentado com apoio frontal; coluna/pescoço neutros; braços ao longo do corpo. Pele limpa, seca, sem loções.
2. Identifica «Gémeos – corrente Russa». Palpa o ventre dos gémeos e evita a fossa poplítea.
3. Colocação: Elétrodos grandes sobre os gémeos: proximal no ventre superior e distal no ventre inferior.
4. Liga A→B por canal (cor = canal; 1 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até contração limpa. Se fraco, desliza o ativo 1–2 cm (ponto motor).
6. Mantém 10 contrações (10 min). Modo: ON 10 s / OFF 50 s. Reavalia EVA aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1: A → B (5×8 cm / 5×8 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

04 · PARÂMETROS

Portadora: 2500 Hz
Bursts: 50 por segundo (ciclo útil 50%)
Ciclo: ON 10 s / OFF 50 s
Rampa: Subida 2–3 s
Ajuste: ↑ mA até contração limpa.

05 · INDICAÇÕES

- Reforço dos gémeos
- Pós-imobilização
- Preparação desportiva

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

Cãibra é comum com intensidade alta: reduz e alonga o músculo. Evita em suspeita de TVP.

Ritual: abre região → confirma CH por cor → aplica → regista

Apoio para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica nem o manual do aparelho.

Tabela mestra — pontos de partida

TENS convencional (alta frequência)

Frequência: 80–120 Hz · Largura de pulso: 100–200 µs · Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem c

Modo: Contínuo

TENS de baixa frequência (tipo acupuntura)

Frequência: 2–4 Hz (ou burst) · Largura de pulso: 150–250 µs · Intensidade: Contração rítmica visível e to

Modo: Contínuo ou burst

NMES / FES (estimulação neuromuscular)

Frequência: 35–50 Hz · Largura de pulso: 200–400 µs · Ciclo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5) · Rampa

Intensidade: Contração forte e tolerável · Dose: 10–20 contrações

FES – estimulação funcional (marcha)

Frequência: 30–40 Hz · Largura de pulso: 200–300 µs · Ativação: Sincronizada com a fase de oscilação (inte

Intensidade: Dorsiflexão sem inversão excessiva · Dose: Durante a marcha, progressiva

Corrente Russa (média frequência)

Portadora: 2500 Hz · Bursts: 50 por segundo (ciclo útil 50%) · Ciclo: ON 10 s / OFF 50 s · Rampa: Subida

Intensidade: Máxima contração tolerável · Dose: 10 contrações (~10 min)

Corrente Aussie (média frequência)

Portadora: 1000 Hz · Bursts: 50 por segundo, burst ~2 ms · Ciclo: ON 10 s / OFF 20–50 s · Rampa: Subida

Intensidade: Contração forte e confortável · Dose: 10–15 contrações

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

Central Clínica ElectroMapas

Depois dos mapas, a Central acrescenta:

→ Biblioteca + tabela mestra de parâmetros (calculadora de marquesa)

→ Bónus: segurança, protocolos e fichas de registo 60s

→ Ultrassom e Laser ficam nos passos 3 e 4 (não neste atlas)

Checkout pós-compra: mapas-posicionamento-eletrodos.vercel.app/upsell

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.